รายงานโครงงาน
เว็บไซต์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

จัดทำโดย

กลุ่ม DBM

นายณัฐนันท์ จารุกรกุล 66070501017

นายธิติ ติยะชัยพานิช 66070501026

นายรัชชนนท์ ทิพทามูล 66070501045

นายธรรมภณ แฉ่งพาที 66070501076

เสนอ

ดร. จาตุรนต์ หาญสมบูรณ์

ดร. ปิยนิตย์ เอื้ออารีมิตร

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CPE241 DATABASE SYSTEMS

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา CPE241: Database Systems ระดับชั้นปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีชื่อโครงงานว่า เว็บไซต์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล การสร้างแผนผัง ER การแปลงเป็น relational schema การทำ normalization และการพัฒนา web application รายงานฉบับนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมถึงข้อจำกัดและความท้าทายในการออกแบบระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาและหาข้อมูลในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

คณะผู้จัดทำ

12 พฤษภาคม 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ข
สารบัญ	ค
ส่วนที่ 1 Requirements	1
1.1 Requirements and Business Rules	1
1.2 Entities	1
1.3 Relationships	2
1.4 Roles	3
ส่วนที่ 2 System Overview	4
2.1 Application Architecture	4
2.2 Application Functionality	4
ส่วนที่ 3 Database Design Process	5
3.1 Requirement Analysis and ER Diagram Design	8
3.2 Conversion to Relational Schema	9
3.3 Normalization	10
3.4 Basic Constraints	14
ส่วนที่ 4 Application Implementation	19
4.1 UX/UI Design	19
4.2 Role-based CRUD handling	27
4.3 Report	28
ส่วนที่ 5 Query Design and Analysis	29
5.1 Query	29
5.2 Example on web application	40
ส่วนที่ 6 Optimization Techniques	42
ส่วนที่ 7 สรุปผลการดำเนินงาน	44
ภาคผนวก	45
ภาคผนวก ก โค้ดของการทำ Website	46

ส่วนที่ 1

Requirements

ฐานข้อมูลนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบ e-commerce ที่ผู้ใช้สามารถเรียกดูสินค้า สั่งซื้อสินค้า ชำระเงิน และเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ของระบบได้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ของระบบผ่านการเข้าถึงแบบ role-based

1.1 Requirements and Business Rules

1. ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำการสั่งซื้อ
2. แต่ละคำสั่งซื้อจะเชื่อมโยงกับผู้ใช้เพียงรายเดียว แต่ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถมีหลายคำสั่งซื้อได้
3. คำสั่งซื้อสามารถมีสินค้าหลายรายการ และสินค้าแต่ละชิ้นสามารถอยู่ในหลายคำสั่งซื้อได้ โดยต้องเก็บข้อมูลปริมาณและราคา ณ เวลาที่สั่งซื้อ
4. คำสั่งซื้อต้องมีข้อมูลการจัดส่งและการติดตาม
5. แต่ละคำสั่งซื้อมีธุรกรรมการชำระเงินที่เกี่ยวข้องพร้อมการติดตามสถานะ
6. สินค้าถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้หมวดหมู่ต่าง ๆ
7. ระบบรองรับการลดราคาโปรโมชั่นสำหรับสินค้าโดยมีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
8. ระบบต้องกำหนดบทบาทผู้ใช้อย่างชัดเจน (Super Admin, Data Entry Admin, Order Manager, Customer) โดยแต่ละบทบาทมีสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชันที่แตกต่างกัน
9. ระบบต้องรองรับตะกร้าสินค้าสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อ
10. สินค้าต้องเก็บข้อมูลสต็อกสินค้าและรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม เช่น รูปภาพ คำอธิบาย
11. ระบบต้องมีการติดตามสถานะคำสั่งซื้อและการจัดส่ง
12. ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าจะใช้จากที่อยู่ที่บันทึกในข้อมูลผู้ใช้
13. ระบบต้องรองรับการสร้างรายงานสำหรับผู้ดูแลระบบ
14. ระบบต้องรองรับการรีวิวสินค้าโดยผู้ใช้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนและข้อความรีวิว
15. ระบบต้องสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าได้
16. ระบบสามารถติดตามการบันทึกรายรับและรายจ่ายภายในระบบได้

1.2 Entities

ผู้ใช้ (User): ลูกค้าและผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีผู้ใช้ (UserID), ชื่อ (Name), อีเมล (Email), รหัสผ่าน (Password), เบอร์โทรศัพท์ (Phone), ที่อยู่ (Address), ไอดีบทบาท (RoleID), และสถานะผู้ใช้ (UStatus)

บทบาทผู้ใช้ (UserRole): กำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีบทบาท (RoleID) และชื่อบทบาท (RoleName)

สิทธิ์ (Permission): กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีสิทธิ์ (PermissionID), ชื่อสิทธิ์ (PermissionName; เช่น “create_order”, “view_order”, “edit_product”) และคำอธิบาย (Description)

สิทธิ์ตามบทบาท (RolePermission): เชื่อมโยงบทบาทกับสิทธิ์ ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีบทบาท (RoleID) และไอดีสิทธิ์ (PermissionID)

คำสั่งซื้อ (Order): ติดตามการสั่งซื้อ ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีคำสั่งซื้อ (OrderID), ไอดีผู้ใช้ (UserID), วันที่สั่งซื้อ (OrderDate), วันที่จัดส่ง (DeliveredDate), ยอดรวม (TotalAmount), และสถานะ (OrderStatus)

รายการสั่งซื้อ (OrderItem): เก็บรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีรายการ (OrderItemID), ไอดีคำสั่งซื้อ (OrderID), ไอดีสินค้า (ProductID), จำนวน (Quantity), ราคาต่อชิ้น (UnitPrice) โดย UnitPrice จะเก็บราคา ณ เวลาที่ซื้อซึ่งอาจแตกต่างจากราคาปัจจุบันของสินค้า

สินค้า (Product): ข้อมูลสินค้า ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีสินค้า (ProductID), ไอดีหมวดหมู่ (CategoryID), ชื่อสินค้า (ProductName), ราคา (Price), ส่วนลดประจำสินค้า (Discount), คำอธิบาย (Description), URL รูปภาพ (Image) และจำนวนในสต็อก (StockQuantity)

หมวดหมู่ (Category): ช่วยจัดกลุ่มสินค้าเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีหมวดหมู่ (CategoryID) และชื่อหมวดหมู่ (CategoryName)

การชำระเงิน (Payment): ข้อมูลการชำระเงิน ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีการชำระเงิน (PaymentID), ไอดีคำสั่งซื้อ (OrderID), วิธีการชำระเงิน (PaymentMethod), สถานะการชำระเงิน (PaymentStatus), วันที่ชำระเงิน (PaymentDate) และจำนวนเงิน (Amount)

รายละเอียดการจัดส่ง (ShippingDetail): เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีการจัดส่ง (ShippingID), ไอดีคำสั่งซื้อ (OrderID), สถานะการจัดส่ง (ShippingStatus) และวันที่จัดส่ง (ShippingDate)

โปรโมชั่น (Promotion): ข้อมูลข้อเสนอพิเศษและส่วนลด ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีโปรโมชั่น (PromotionID), ชื่อโปรโมชั่น (PromotionName), เปอร์เซ็นต์ส่วนลด (Percentage), วันที่เริ่มต้น (StartDate), วันที่สิ้นสุด (EndDate) และสถานะ (IsActive)

โปรโมชั่นสินค้า (ProductPromotion): เป็น weak entity ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและโปรโมชั่น ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีสินค้า (ProductID) และไอดีโปรโมชั่น (PromotionID)

ตะกร้าสินค้า (Cart): เก็บข้อมูลตะกร้าสินค้า ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีตะกร้า (CartID), ไอดีผู้ใช้ (UserID) และวันที่สร้าง (CreatedDate)

รายการในตะกร้า (CartItem): เก็บรายการสินค้าในตะกร้า ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีรายการ (CartItemID), ไอดีตะกร้า (CartID), ไอดีสินค้า (ProductID) และจำนวนสินค้า (Quantity)

รีวิว (Review): เก็บข้อมูลรีวิวสินค้า ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีรีวิว (ReviewID), ไอดีผู้ใช้ (UserID), ไอดีสินค้า (ProductID), คะแนน (Rating), ข้อความรีวิว (ReviewText) และวันที่รีวิว (ReviewDate)

บันทึกสินค้าคงคลัง (InventoryLog): เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีบันทึก (LogID), ไอดีสินค้า (ProductID), จำนวนเดิม (OldQuantity), จำนวนใหม่ (NewQuantity), ประเภทการเปลี่ยนแปลง (ChangeType; เช่น “Purchase”, “Sales”), หมายเหตุ (Note) และวันที่บันทึก (LogDate)

บันทึกธุรกรรม (TransactionLog): เก็บข้อมูลการเงินอย่างง่าย ประกอบด้วย attribute ได้แก่ ไอดีธุรกรรม (TransactionID), ไอดีคำสั่งซื้อ (OrderID, สามารถเป็น null กรณี admin เป็นคน log), วันที่ (Date), จำนวนเงิน (Amount), ประเภท (Type; ได้แก่ “Income”, “Expense”), คำอธิบาย (Description) และหมวดหมู่ (Category; เช่น “Sales”, “Inventory Purchase”)

1.3 Relationships

ผู้ใช้กับบทบาทผู้ใช้ (M:1) – ผู้ใช้หนึ่งคนมีบทบาทหนึ่งบทบาท แต่บทบาทหนึ่งสามารถมีผู้ใช้หลายคนได้ (HasRole) ผู้ใช้ต้องมีบทบาท (total participation) แต่บทบาทไม่จำเป็นต้องมีผู้ใช้ (partial participation)

บทบาทผู้ใช้กับสิทธิ์ตามบทบาท (1:M) – บทบาทหนึ่งสามารถมีความสัมพันธ์กับสิทธิ์ได้หลายสิทธิ์ผ่านตาราง RolePermission (HasPermission) บทบาทไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ใดๆ (partial participation) แต่สิทธิ์ตามบทบาทต้องเชื่อมโยงกับบทบาทเสมอ (total participation)

สิทธิ์กับสิทธิ์ตามบทบาท (1:M) – สิทธิ์หนึ่งรายการสามารถถูกใช้ในหลายบทบาทผ่านตาราง RolePermission (InRole) สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในบทบาทใดๆ (partial participation) แต่สิทธิ์ตามบทบาทต้องเชื่อมโยงกับสิทธิ์เสมอ (total participation)

ผู้ใช้กับคำสั่งซื้อ (1:M) – ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถมีหลายคำสั่งซื้อ แต่คำสั่งซื้อหนึ่งรายการเป็นของผู้ใช้เพียงคนเดียว (Places) ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งซื้อ (partial participation) แต่คำสั่งซื้อต้องเชื่อมโยงกับผู้ใช้เสมอ (total participation)

คำสั่งซื้อกับรายการสั่งซื้อ (1:M) – คำสั่งซื้อหนึ่งรายการมีได้หลายรายการสินค้า (Contains) คำสั่งซื้อต้องมีรายการสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายการ (total participation) และรายการสั่งซื้อต้องเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อเสมอ (total participation)

รายการสั่งซื้อกับสินค้า (M:1) – รายการสั่งซื้อแต่ละรายการเชื่อมโยงกับสินค้าหนึ่งชิ้น แต่สินค้าหนึ่งชิ้นสามารถอยู่ในหลายรายการสั่งซื้อได้ (References) รายการสั่งซื้อต้องอ้างอิงถึงสินค้าเสมอ (total participation) แต่สินค้าไม่จำเป็นต้องอยู่ในรายการสั่งซื้อ (partial participation)

คำสั่งซื้อกับการชำระเงิน (1:1) – คำสั่งซื้อแต่ละรายการเชื่อมโยงกับการชำระเงินหนึ่งรายการ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมถูกประมวลผลอย่างถูกต้อง (ProcessedWith) คำสั่งซื้อต้องมีการชำระเงิน (total participation) และการชำระเงินต้องเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อเสมอ (total participation)

คำสั่งซื้อกับรายละเอียดการจัดส่ง (1:1) – คำสั่งซื้อแต่ละรายการเชื่อมโยงกับรายละเอียดการจัดส่งหนึ่งรายการเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม (ShippedVia) คำสั่งซื้อต้องมีรายละเอียดการจัดส่ง (total participation) และรายละเอียดการจัดส่งต้องเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อเสมอ (total participation)

สินค้ากับหมวดหมู่ (M:1) – สินค้าหนึ่งชิ้นอยู่ในหมวดหมู่เดียว แต่หมวดหมู่หนึ่งสามารถมีสินค้าหลายชิ้น (InCategory) สินค้าต้องอยู่ในหมวดหมู่เสมอ (total participation) แต่หมวดหมู่ไม่จำเป็นต้องมีสินค้า (partial participation)

สินค้ากับโปรโมชั่นสินค้า (1:M) – สินค้าหนึ่งชิ้นสามารถมีความสัมพันธ์กับหลายโปรโมชั่นได้ (PromotedWith) สินค้าไม่จำเป็นต้องมีโปรโมชั่น (partial participation) แต่โปรโมชั่นสินค้าต้องเชื่อมโยงกับสินค้าเสมอ (total participation)

โปรโมชั่นกับโปรโมชั่นสินค้า (1:M) – โปรโมชั่นหนึ่งรายการสามารถใช้กับสินค้าหลายชิ้นได้ (AppliedTo) โปรโมชั่นไม่จำเป็นต้องถูกใช้กับสินค้าใด (partial participation) แต่โปรโมชั่นสินค้าต้องเชื่อมโยงกับโปรโมชั่นเสมอ (total participation)

ผู้ใช้กับตะกร้าสินค้า (1:1) – ผู้ใช้หนึ่งคนมีตะกร้าสินค้าหนึ่งรายการ (Owns) ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีตะกร้าสินค้า (partial participation) แต่ตะกร้าสินค้าต้องเชื่อมโยงกับผู้ใช้เสมอ (total participation)

ตะกร้าสินค้ากับรายการในตะกร้า (1:M) – ตะกร้าสินค้าหนึ่งรายการมีรายการสินค้าได้หลายรายการ (Includes) ตะกร้าต้องมีรายการสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ (total participation) และรายการในตะกร้าต้องเชื่อมโยงกับตะกร้าเสมอ (total participation)

รายการในตะกร้ากับสินค้า (M:1) – รายการในตะกร้าแต่ละรายการเชื่อมโยงกับสินค้าหนึ่งชิ้น (RefersTo) รายการในตะกร้าต้องอ้างอิงถึงสินค้าเสมอ (total participation) แต่สินค้าไม่จำเป็นต้องอยู่ในตะกร้าใด (partial participation)

ผู้ใช้กับรีวิว (1:M) – ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถเขียนรีวิวได้หลายรายการ (Writes) ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนรีวิว (partial participation) แต่รีวิวต้องถูกเขียนโดยผู้ใช้เสมอ (total participation)

สินค้ากับรีวิว (1:M) – สินค้าหนึ่งชิ้นสามารถมีรีวิวได้หลายรายการ (HasReviews) สินค้าไม่จำเป็นต้องมีรีวิว (partial participation) แต่รีวิวต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าเสมอ (total participation)

สินค้ากับบันทึกสินค้าคงคลัง (1:M) – สินค้าหนึ่งชิ้นสามารถมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังได้หลายรายการ (TracksInventory) สินค้าไม่จำเป็นต้องมีบันทึกสินค้าคงคลัง (partial participation) แต่บันทึกสินค้าคงคลังต้องเชื่อมโยงกับสินค้าเสมอ (total participation)

คำสั่งซื้อกับบันทึกธุรกรรม (1:1) – คำสั่งซื้อหนึ่งรายการสามารถสร้างธุรกรรมทางการเงินได้หนึ่งรายการ (GeneratesTransaction) คำสั่งซื้อต้องสร้างบันทึกธุรกรรม (total participation) แต่

บันทึกธุรกรรมไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ (partial participation; กรณี Inventory Purchase โดยผู้ดูแลระบบ)

1.4 Roles

ผู้ดูแลระบบระดับสูง (Super Admin):

- มีสิทธิ์เข้าถึงแบบเต็มรูปแบบสำหรับทุกฐานข้อมูล สามารถดำเนินการ CRUD (สร้าง, อ่าน, อัปเดต, ลบ) กับทุกฐานข้อมูลและตาราง
- มีสิทธิ์จัดการบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้
- สามารถเข้าถึงรายงานทุกประเภท

ผู้ดูแลการป้อนข้อมูล (Data Entry Admin):

- มีสิทธิ์เข้าถึงแบบเต็มรูปแบบ (CRUD) สำหรับสินค้า, หมวดหมู่, โปรโมชั่น และบันทึกสินค้าคงคลัง
- มีสิทธิ์อัปเดตสำหรับคำสั่งซื้อและการจัดส่ง
- มีสิทธิ์อ่านและลบรีวิว
- มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวสำหรับฐานข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด

ผู้จัดการคำสั่งซื้อ (Order Manager):

- มีสิทธิ์เข้าถึงแบบเต็มรูปแบบ (CRUD) สำหรับคำสั่งซื้อ, รายการสั่งซื้อ, การชำระเงิน และการจัดส่ง
- สามารถสร้างและอ่านบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
- มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวสำหรับฐานข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด

ลูกค้า (Customer):

- สามารถอ่านและอัปเดตข้อมูลของตนเองเท่านั้น
- สามารถสร้างและอ่านคำสั่งซื้อของตนเองเท่านั้น
- มีสิทธิ์จัดการตะกร้าสินค้าของตนเองเต็มรูปแบบ
- สามารถสร้างและจัดการรีวิวของตนเอง
- มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวสำหรับสินค้า, หมวดหมู่, โปรโมชั่น, และรายละเอียดการจัดส่งของตนเอง
- ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลผู้ใช้หรือข้อมูลของลูกค้ารายอื่น

ส่วนที่ 2

System Overview

2.1 Application Architecture

ระบบประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้:

1. ส่วนติดต่อผู้ใช้ส่วนหน้า (Frontend): เว็บอินเทอร์เฟซที่พัฒนาด้วย HTML, JavaScript และ CSS มีการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทผู้ใช้ แบ่งเป็นสองส่วน:
    - ส่วนลูกค้า: สำหรับการเรียกดูสินค้า จัดการตะกร้า ทำการสั่งซื้อ และติดตามคำสั่งซื้อ
    - ส่วนผู้ดูแลระบบ: สำหรับการจัดการผู้ใช้ สินค้า คำสั่งซื้อ หมวดหมู่ โปรโมชั่น การจัดส่ง การชำระเงิน และรายงาน
2. ระบบฐานข้อมูล (Backend): พัฒนาด้วย PHP+MySQL บน Ubuntu 24.04.1 LTS จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดภายในฐานข้อมูล

2.2 Application Functionality

แอปพลิเคชันมีฟังก์ชันการใช้งานหลักได้แก่:

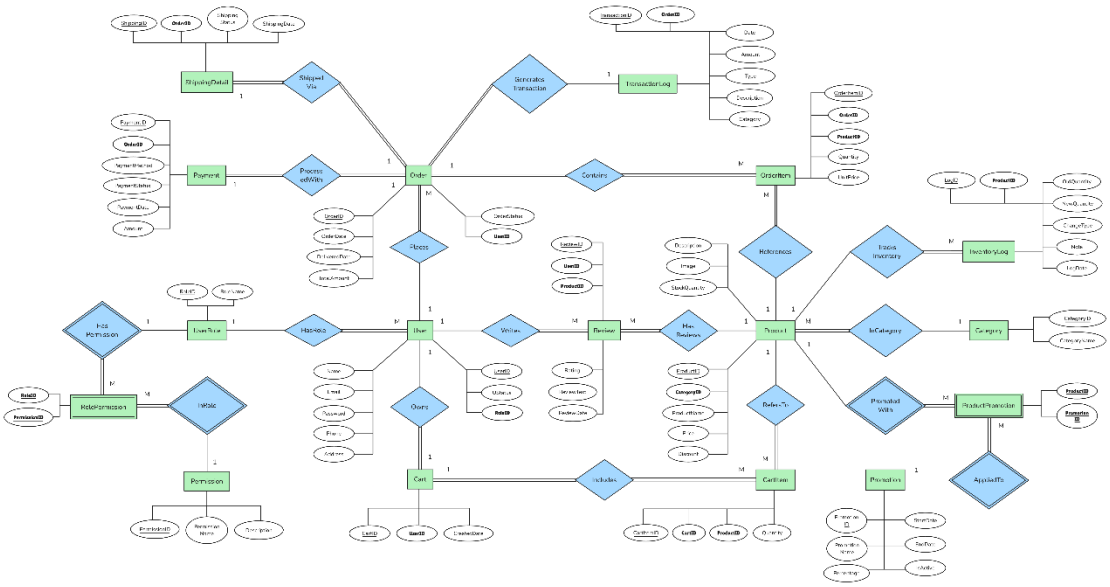
1. การจัดการผู้ใช้: ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ และจัดการโปรไฟล์
2. การจัดการสินค้า: เพิ่ม แก้ไข ลบสินค้า และจัดหมวดหมู่
3. การจัดการคำสั่งซื้อ: สร้างคำสั่งซื้อ ติดตามสถานะ และจัดการการจัดส่ง
4. การชำระเงิน: ดำเนินการและติดตามธุรกรรมการชำระเงิน
5. ระบบโปรโมชั่น: กำหนดส่วนลดและโปรโมชั่นพร้อมวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
6. การออกรายงาน: สร้างรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับข้อมูลการขาย สินค้ายอดนิยม สถานะคำสั่งซื้อ และประสิทธิภาพการจัดส่ง
7. แดชบอร์ดสำหรับผู้ดูแลระบบ: แสดงข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ ใช้กราฟิกและการสรุปข้อมูล ข้อมูลสถิติ รวมถึงการแจ้งเตือนงานที่ต้องดำเนินการ

ทั้งระบบได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบและ scalable เพื่อรองรับการพัฒนาและการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ ในอนาคต

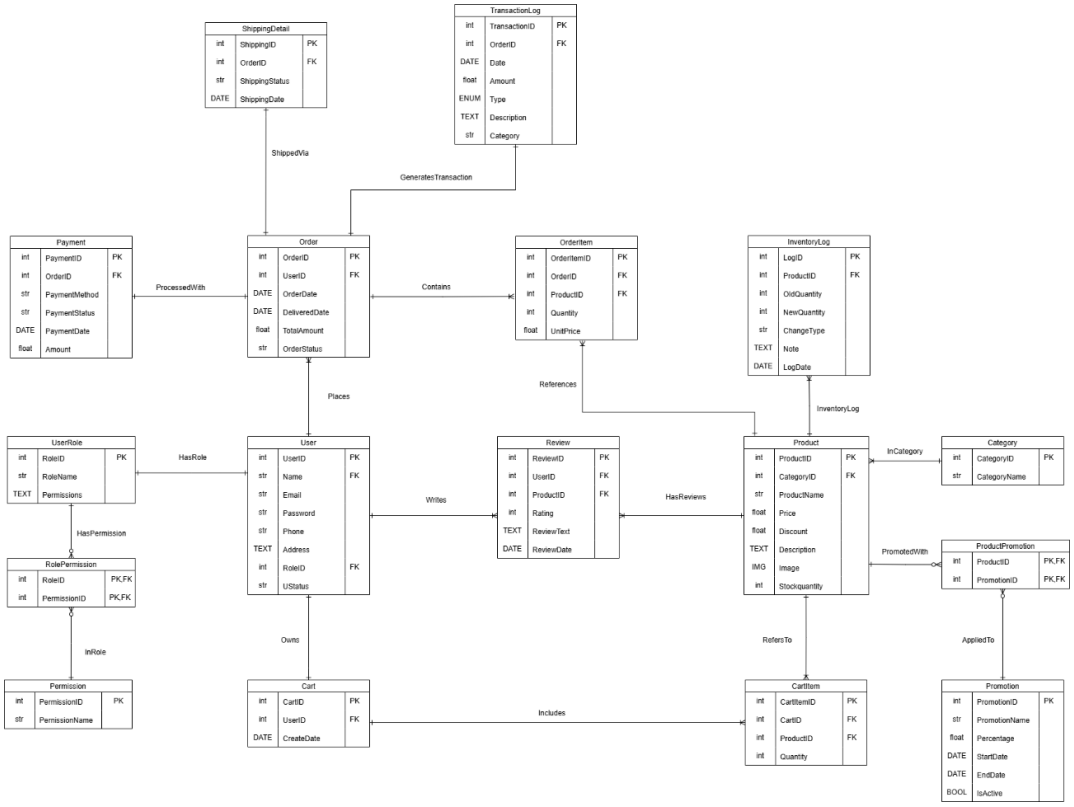
ส่วนที่ 3

Database Design Process

3.1 Requirement Analysis and ER Diagram Design



View full resolution image via this link.



3.2 Conversion to Relational Schema

สามารถแปลงทุก Entity และ Relationship กลายเป็น Relational Schemas ได้ดังนี้

1. User(**UserID** INT, Name VARCHAR(100), Email VARCHAR(100) UNIQUE, Password VARCHAR(255), Phone VARCHAR(20), Address TEXT, RoleID INT FK, Ustatus VARCHAR(20))
    - FK: RoleID references UserRole(RoleID)
2. UserRole(**RoleID** INT, RoleName VARCHAR(50))
3. Permission(**PermissionID** INT, PermissionName VARCHAR(50), Description TEXT)
4. RolePermission(**RoleID FK** INT, **PermissionID FK** INT)
    - FK: RoleID references UserRole(RoleID)
    - FK: PermissionID references Permission(PermissionID)
5. Category(**CategoryID** INT, CategoryName VARCHAR(100))
6. Product(**ProductID** INT, CategoryID INT FK, ProductName VARCHAR(100), Price DECIMAL(10,2), Discount DECIMAL(5,2), Description TEXT, Image VARCHAR(255), StockQuantity INT)
    - FK: CategoryID references Category(CategoryID)
7. Promotion(**PromotionID** INT, PromotionName VARCHAR(100), Percentage DECIMAL(5,2), StartDate DATE, EndDate DATE, IsActive BOOLEAN)
8. ProductPromotion(**ProductID FK** INT, **PromotionID FK** INT)
    - FK: ProductID references Product(ProductID)
    - FK: PromotionID references Promotion(PromotionID)
9. Cart(**CartID** INT, UserID INT FK UNIQUE, CreatedDate DATETIME)
    - FK: UserID references User(UserID)
10. CartItem(**CartItemID** INT, CartID INT FK, ProductID INT FK, Quantity INT)
    - FK: CartID references Cart(CartID)
    - FK: ProductID references Product(ProductID)

11. Review(**ReviewID** INT, UserID INT FK, ProductID INT FK, Rating INT CHECK (1-5), ReviewText TEXT, ReviewDate DATETIME)
    - FK: UserID references User(UserID)
    - FK: ProductID references Product(ProductID)
12. Order(**OrderID** INT, UserID INT FK, OrderDate DATETIME, DeliveredDate DATETIME, TotalAmount DECIMAL(10,2), OrderStatus VARCHAR(50))
    - FK: UserID references User(UserID)
13. OrderItem(**OrderItemID** INT, OrderID INT FK, ProductID INT FK, Quantity INT, UnitPrice DECIMAL(10,2))
    - FK: OrderID references Order(OrderID)
    - FK: ProductID references Product(ProductID)
14. Payment(**PaymentID** INT, OrderID INT FK UNIQUE, PaymentMethod VARCHAR(50), PaymentStatus VARCHAR(50), PaymentDate DATETIME, Amount DECIMAL(10,2))
    - FK: OrderID references Order(OrderID)
15. ShippingDetail(**ShippingID** INT, OrderID INT FK UNIQUE, ShippingStatus VARCHAR(50), ShippingDate DATETIME)
    - FK: OrderID references Order(OrderID)
16. InventoryLog(**LogID** INT, ProductID INT FK, OldQuantity INT, NewQuantity INT, ChangeType VARCHAR(50), Note TEXT, LogDate DATETIME)
    - FK: ProductID references Product(ProductID)
17. TransactionLog(**TransactionID** INT, OrderID INT FK, Date DATETIME, Amount DECIMAL(10,2), Type ENUM(‘Income’, ‘Expense’), Description TEXT, Category VARCHAR(50))
    - FK: OrderID references Order(OrderID)

3.3 Normalization

ทุกตารางอยู่ใน 1NF เนื่องจากทุกตารางไม่มี multivalued attributes และทุกตารางอยู่ใน 2NF เนื่องจากไม่มี composite primary key ยกเว้นตาราง RolePermission และ ProductPromotion

ซึ่งมี composite primary key แต่ไม่มี attribute อื่น ๆ ในตาราง จึงไม่เกิด partial functional dependency

ทุกตารางอยู่ใน 3NF เนื่องจากไม่พบ non-key attribute ใด ๆ ที่ขึ้นอยู่กับ non-key attribute อื่นในตารางเดียวกัน จึงไม่เกิด transitive dependency ดังนั้น ทุก relational schema อยู่ใน 3NF

คำอธิบายรายละเอียด 2NF มีดังนี้

1. RolePermission(**RoleID FK**, **PermissionID FK**)
    - Partial functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attributes
2. ProductPromotion(**ProductID FK**, **PromotionID FK**)
    - Partial functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attributes

คำอธิบายรายละเอียด 3NF มีดังนี้

1. User(**UserID**, Name, Email, Password, Phone, Address, RoleID FK, UStatus)
    - Functional Dependency: UserID -> {Name, Email, Password, Phone, Address, RoleID FK, UStatus}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ที่สามารถ uniquely identify non-key attribute ตัวอื่น
2. UserRole(**RoleID**, RoleName)
    - Functional Dependency: RoleID -> {RoleName}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมี non-key attribute เพียงตัวเดียว (RoleName) จึงไม่สามารถมี non-key attribute ที่ depend on non-key attribute อื่นได้
3. Permission(**PermissionID**, PermissionName, Description)
    - Functional Dependency: PermissionID -> {PermissionName, Description}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ใดที่สามารถ uniquely identify non-key attribute อื่น (PermissionName ไม่สามารถ uniquely identify Description)

4. RolePermission(**RoleID FK**, **PermissionID FK**)
    - ไม่มี non-key attribute จึงไม่สามารถเกิด transitive functional dependency ได้
5. Category(**CategoryID**, CategoryName)
    - Functional Dependency: CategoryID -> {CategoryName}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมี non-key attribute เพียงตัวเดียว (CategoryName) จึงไม่สามารถมี non-key attribute ที่ depend on non-key attribute อื่นได้
6. Product(**ProductID**, CategoryID FK, ProductName, Price, Discount, Description, Image, StockQuantity)
    - Functional Dependency: ProductID -> {CategoryID, ProductName, Price, Discount, Description, Image, StockQuantity}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ใดที่สามารถ uniquely identify non-key attribute อื่น (เช่น CategoryID ไม่สามารถ uniquely identify ProductName หรือ Price เป็นต้น)
7. Promotion(**PromotionID**, PromotionName, Percentage, StartDate, EndDate, IsActive)
    - Functional Dependency: PromotionID -> {PromotionName, Percentage, StartDate, EndDate, IsActive}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ใดที่สามารถ uniquely identify non-key attribute อื่น (เช่น PromotionName ไม่สามารถ uniquely identify Percentage เป็นต้น)
8. ProductPromotion(**ProductID FK**, **PromotionID FK**)
    - ไม่มี non-key attribute จึงไม่สามารถเกิด transitive functional dependency ได้
9. Cart(**CartID**, UserID FK, CreatedDate)
    - Functional Dependency: CartID -> {UserID, CreatedDate}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ใดที่สามารถ uniquely identify non-key attribute อื่น (UserID ไม่สามารถ uniquely identify CreatedDate)

10. CartItem(**CartItemID**, CartID FK, ProductID FK, Quantity)
    - Functional Dependency: CartItemID -> {CartID, ProductID, Quantity}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ใดที่สามารถ uniquely identify non-key attribute อื่น (เช่น CartID ไม่สามารถ uniquely identify ProductID หรือ Quantity)
11. Review(**ReviewID**, UserID FK, ProductID FK, Rating, ReviewText, ReviewDate)
    - Functional Dependency: ReviewID -> {UserID, ProductID, Rating, ReviewText, ReviewDate}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ใดที่สามารถ uniquely identify non-key attribute อื่น (เช่น UserID ไม่สามารถ uniquely identify Rating หรือ ReviewText)
12. Order(**OrderID**, UserID FK, OrderDate, DeliveredDate, TotalAmount, OrderStatus)
    - Functional Dependency: OrderID -> {UserID, OrderDate, DeliveredDate, TotalAmount, OrderStatus}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ใดที่สามารถ uniquely identify non-key attribute อื่น (เช่น UserID ไม่สามารถ uniquely identify OrderDate หรือ TotalAmount)
13. OrderItem(**OrderItemID**, OrderID FK, ProductID FK, Quantity, UnitPrice)
    - Functional Dependency: OrderItemID -> {OrderID, ProductID, Quantity, UnitPrice}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ใดที่สามารถ uniquely identify non-key attribute อื่น (เช่น OrderID ไม่สามารถ uniquely identify ProductID หรือ Quantity)
14. Payment(**PaymentID**, OrderID FK, PaymentMethod, PaymentStatus, PaymentDate, Amount)
    - Functional Dependency: PaymentID -> {OrderID, PaymentMethod, PaymentStatus, PaymentDate, Amount}

- Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ใดที่สามารถ uniquely identify non-key attribute อื่น (เช่น OrderID ไม่สามารถ uniquely identify PaymentMethod หรือ Amount)

15. ShippingDetail(**ShippingID**, OrderID FK, ShippingStatus, ShippingDate)
    - Functional Dependency: ShippingID -> {OrderID, ShippingStatus, ShippingDate}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ใดที่สามารถ uniquely identify non-key attribute อื่น (เช่น OrderID ไม่สามารถ uniquely identify ShippingStatus)
16. InventoryLog(**LogID**, ProductID FK, OldQuantity, NewQuantity, ChangeType, Note, LogDate)
    - Functional Dependency: LogID -> {ProductID, OldQuantity, NewQuantity, ChangeType, Note, LogDate}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ใดที่สามารถ uniquely identify non-key attribute อื่น (เช่น ProductID ไม่สามารถ uniquely identify OldQuantity หรือ ChangeType)
17. TransactionLog(**TransactionID**, OrderID FK, Date, Amount, Type, Description, Category)
    - Functional Dependency: TransactionID -> {OrderID, Date, Amount, Type, Description, Category}
    - Transitive functional dependency ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี non-key attribute ใดที่สามารถ uniquely identify non-key attribute อื่น (เช่น OrderID ไม่สามารถ uniquely identify Date หรือ Amount)

3.4 Basic Constraints

3.4.1 Domain Constraints

Data Types:

- INT: ใช้กับ attribute ไอดีทั้งหมด (UserID, RoleID, ProductID, etc.) และค่าตัวเลข
- VARCHAR:

    - VARCHAR(20): Phone, UStatus
    - VARCHAR(50): RoleName, PermissionName, OrderStatus, PaymentMethod, PaymentStatus, ShippingStatus, ChangeType
    - VARCHAR(100): Name, Email, CategoryName, ProductName, PromotionName
    - VARCHAR(255): Password, Image
- TEXT: Address, Description, ReviewText, Note
- DECIMAL:
    - DECIMAL(10,2): Price, TotalAmount, Amount
    - DECIMAL(5,2): Discount, Percentage
- DATE: StartDate, EndDate
- DATETIME: CreatedDate, OrderDate, DeliveredDate, PaymentDate, ShippingDate, ReviewDate, LogDate
- BOOLEAN: IsActive
- ENUM: Type ENUM('Income', 'Expense')

Value Restrictions:

- Rating: INT CHECK (Rating BETWEEN 1 AND 5)
- UNIQUE constraints:
    - Email ใน User table
    - UserID ใน Cart table
    - OrderID ใน Payment table
    - OrderID ใน ShippingDetail table
- DEFAULT values:
    - User: UStatus DEFAULT 'Active'
    - Product: Discount DEFAULT 0
    - Promotion: IsActive DEFAULT TRUE
    - Order: OrderDate DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    - Cart: CreatedDate DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

- Review: ReviewDate DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- InventoryLog: LogDate DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- TransactionLog: Date DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3.4.2 Entity Integrity Constraints

Primary Keys:

1. User(**UserID**)
2. UserRole(**RoleID**)
3. Permission(**PermissionID**)
4. RolePermission(**RoleID**, **PermissionID**)
5. Category(**CategoryID**)
6. Product(**ProductID**)
7. Promotion(**PromotionID**)
8. ProductPromotion(**ProductID**, **PromotionID**)
9. Cart(**CartID**)
10. CartItem(**CartItemID**)
11. Review(**ReviewID**)
12. Order(**OrderID**)
13. OrderItem(**OrderItemID**)
14. Payment(**PaymentID**)
15. ShippingDetail(**ShippingID**)
16. InventoryLog(**LogID**)
17. TransactionLog(**TransactionID**)

NOT NULL Constraints:

- ทุก primary key attributes ต้อง NOT NULL
- attribute อื่น ๆ ที่ NOT NULL ได้แก่:
    - UserRole: RoleName
    - Permission: PermissionName

- User: Name, Email, Password, RoleID
- Category: CategoryName
- Product: CategoryID, ProductName, Price, StockQuantity
- Promotion: PromotionName, Percentage
- Order: UserID, OrderDate, TotalAmount
- OrderItem: OrderID, ProductID, Quantity, UnitPrice
- Payment: OrderID
- ShippingDetail: OrderID
- Cart: UserID
- CartItem: CartID, ProductID, Quantity
- Review: UserID, ProductID
- InventoryLog: ProductID

3.4.3 Referential Integrity Constraints

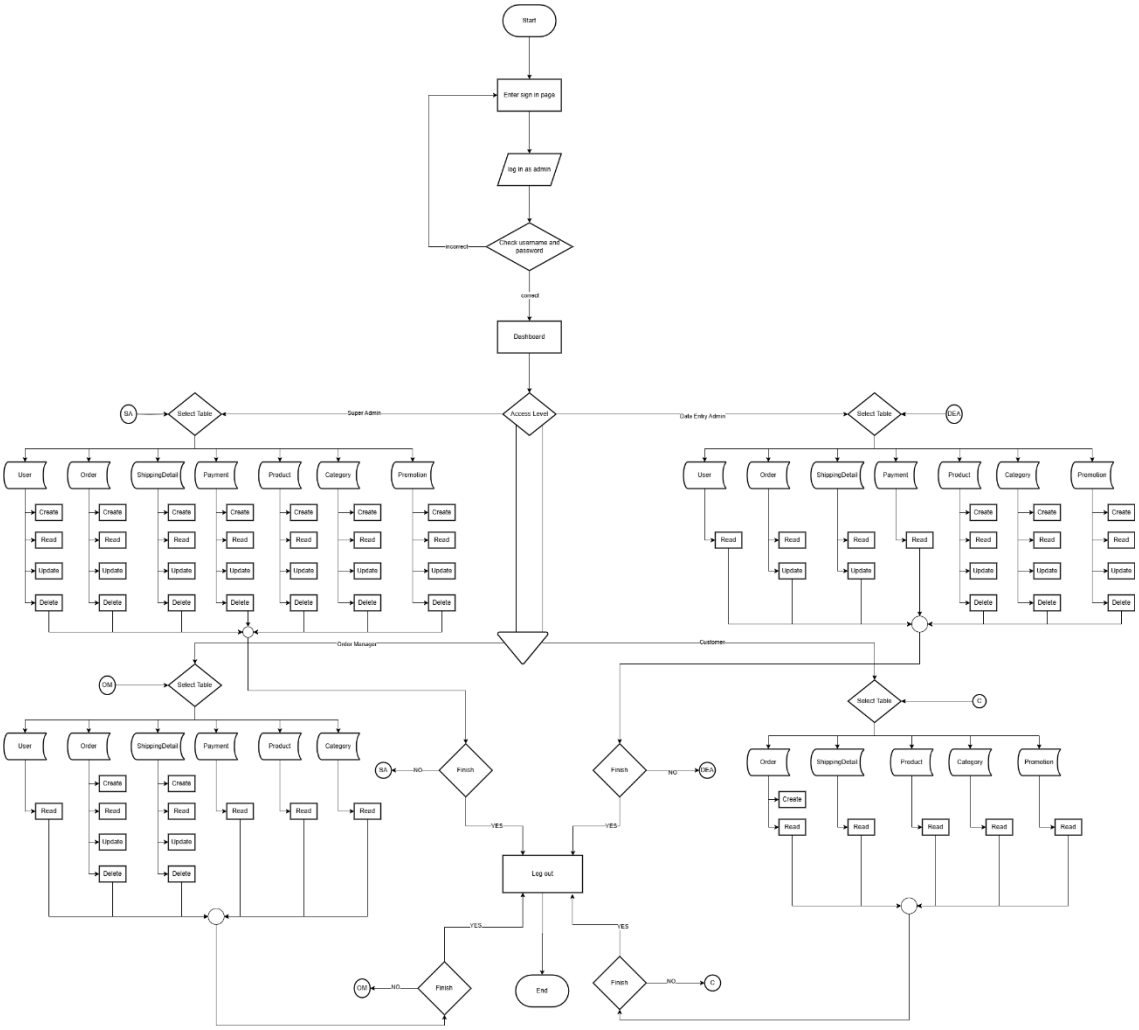
1. User:
    - RoleID references UserRole(RoleID)
2. RolePermission:
    - RoleID references UserRole(RoleID)
    - PermissionID references Permission(PermissionID)
3. Product:
    - CategoryID references Category(CategoryID)
4. ProductPromotion:
    - ProductID references Product(ProductID)
    - PromotionID references Promotion(PromotionID)
5. Cart:
    - UserID references User(UserID)
6. CartItem:
    - CartID references Cart(CartID)
    - ProductID references Product(ProductID)

7. Review:
    - UserID references User(UserID)
    - ProductID references Product(ProductID)
8. Order:
    - UserID references User(UserID)
9. OrderItem:
    - OrderID references Order(OrderID)
    - ProductID references Product(ProductID)
10. Payment:
    - OrderID references Order(OrderID)
11. ShippingDetail:
    - OrderID references Order(OrderID)
12. InventoryLog:
    - ProductID references Product(ProductID)
13. TransactionLog:
    - OrderID references Order(OrderID)

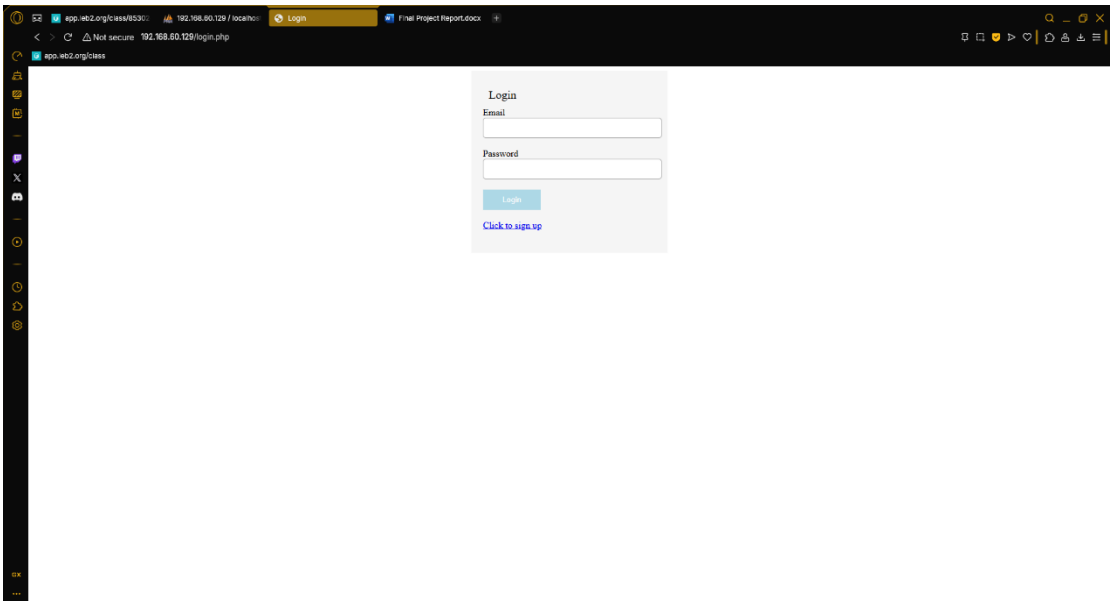
ส่วนที่ 4

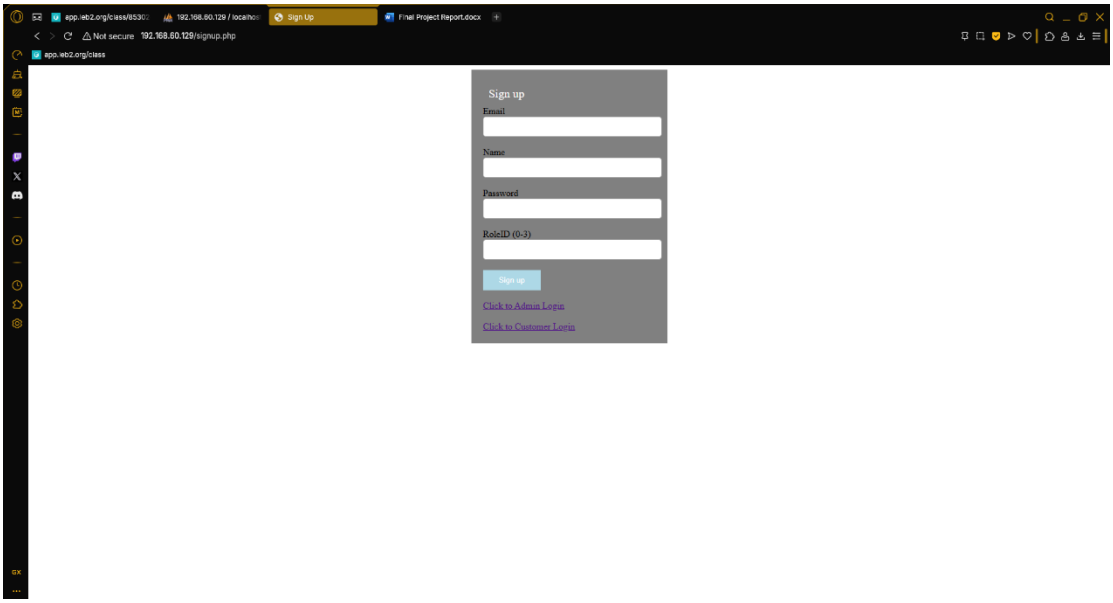
Application Implementation

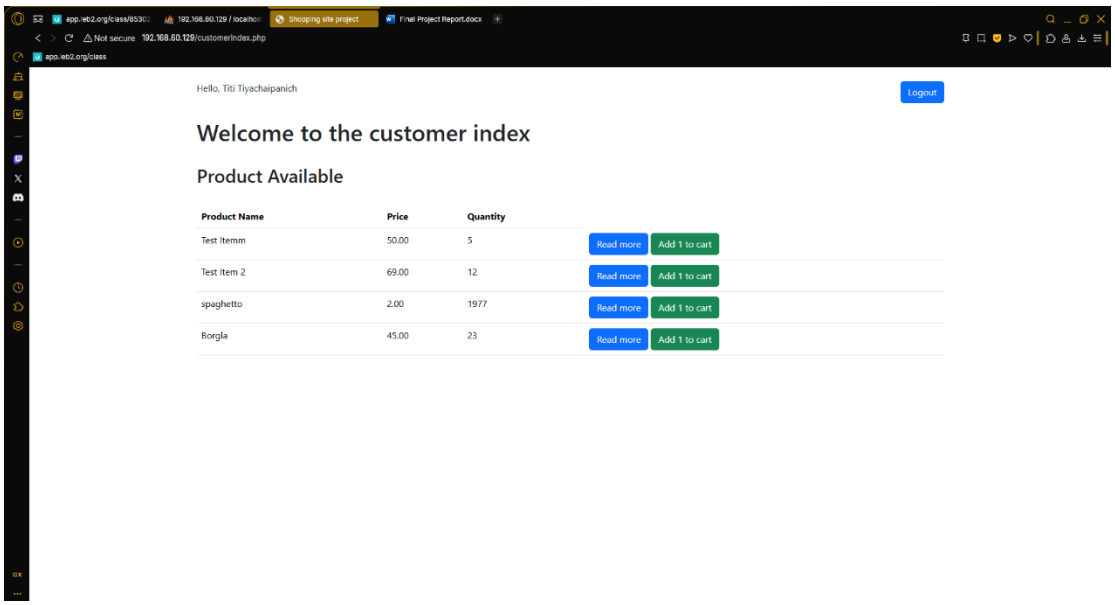
4.1 UX/UI Design

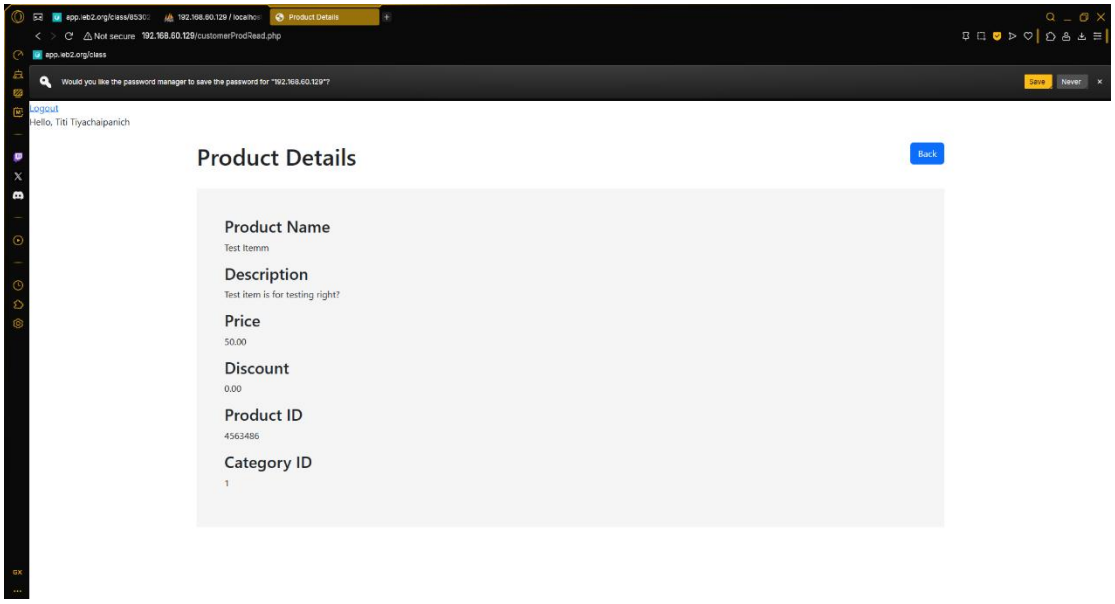


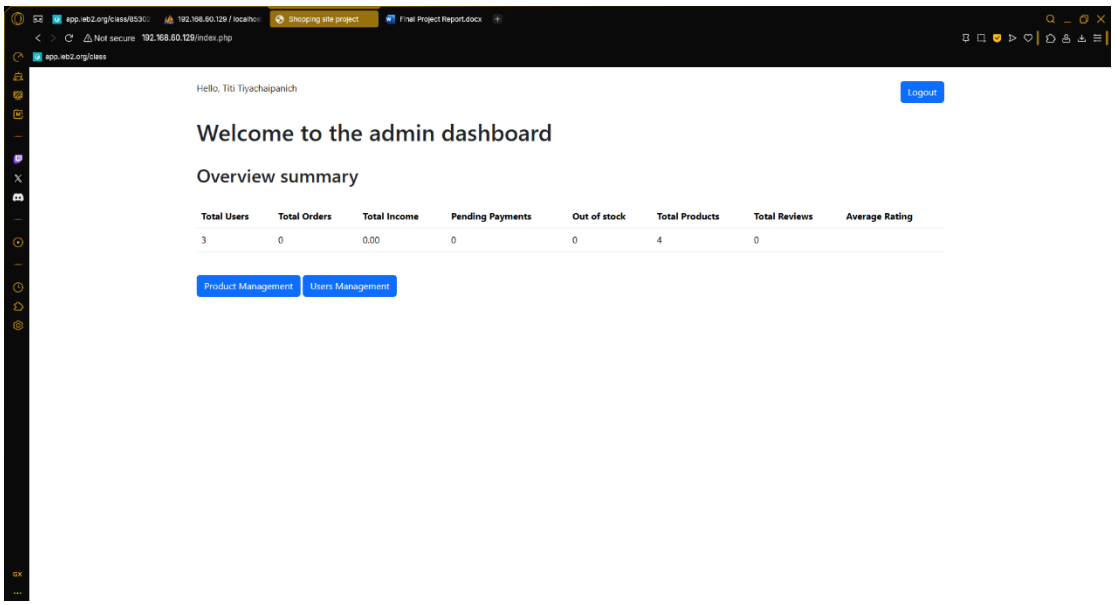
เมื่อ User เข้ามาใน website เป็นครั้งแรกจะอยู่ในหน้า login และไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้จนกว่าจะทำการ login หรือ register เมื่อ login เสร็จแล้ว website จะตรวจสอบว่า User มี Role อะไร เพื่อส่งผู้ใช้ไปหน้า web ที่ตรงกับ Role สำหรับ Super Admin, Data Entry Admin หรือ Order Manager จะถูงส่งไปในหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของ User หรือ Product โดยสามารถใช้งาน Query ต่างๆ ได้ สำหรับ Customer จะถูกส่งไปหน้าสำหรับการเลือกซื้อสินค้าโดยก็จะมี Query รองรับเช่นกัน

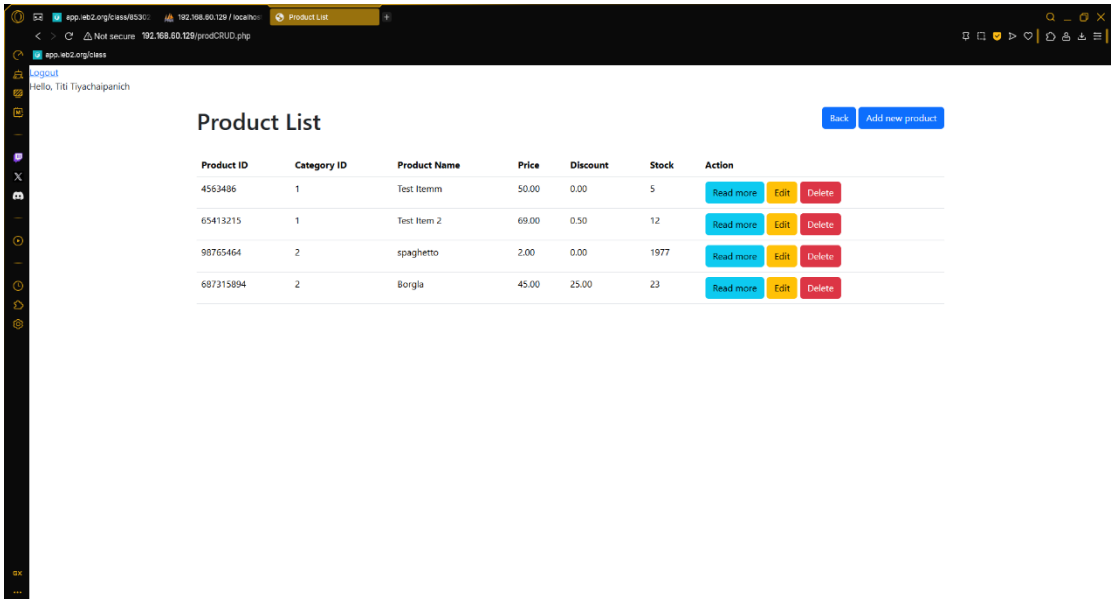


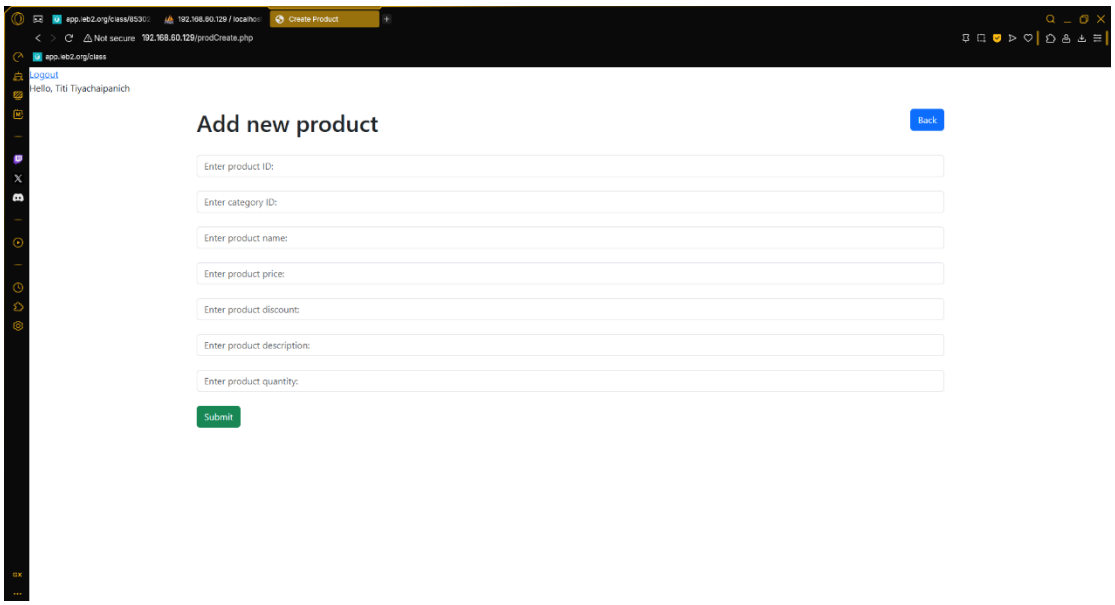


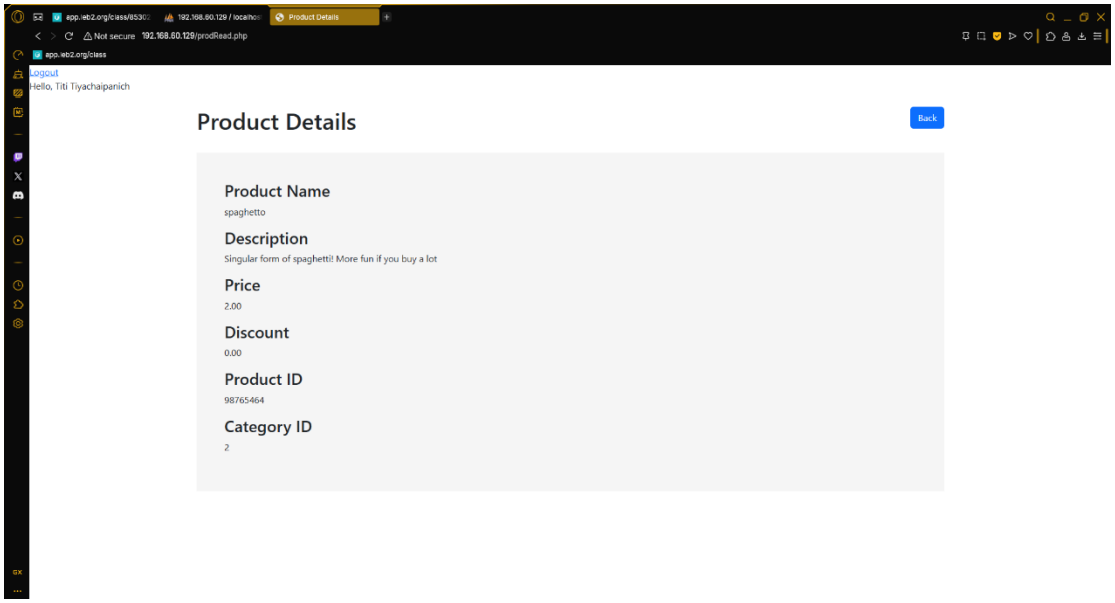

Shopping site project
Final Project Report.docx
Not secure 192.168.60.129/customerIndex.php
app.web2.org/class
Hello, Titi Tiyachaipanich
Logout
Welcome to the customer index
Product Available
Product Name
Price
Quantity
Test Itemm
50.00
5
Read more
Add 1 to cart
Test Item 2
69.00
12
Read more
Add 1 to cart
spaghetto
2.00
1977
Read more
Add 1 to cart
Borgla
45.00
23
Read more
Add 1 to cart

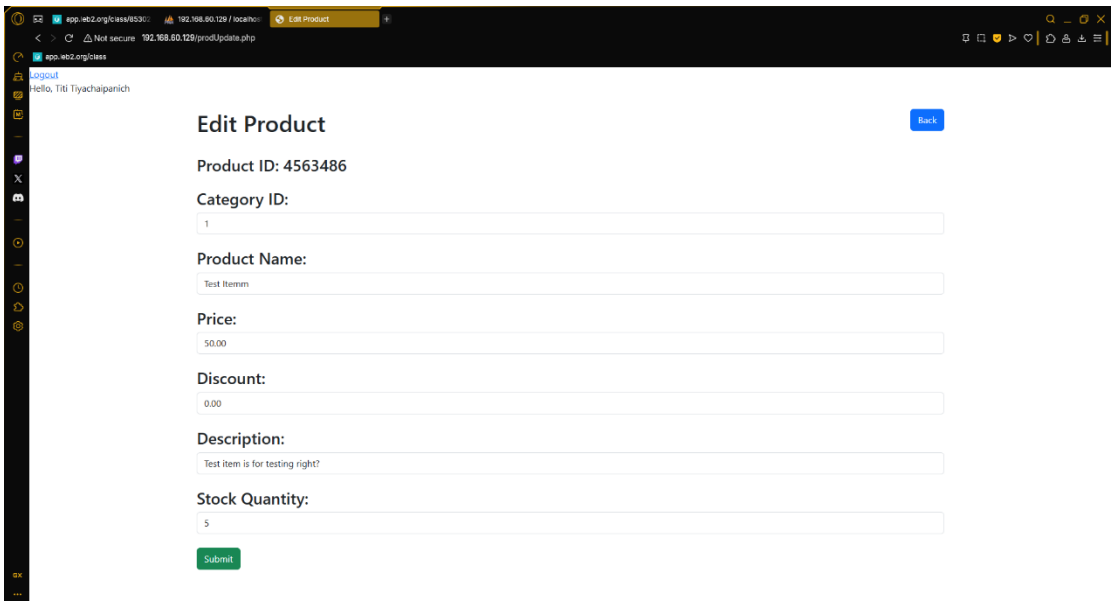

Product Details
Not secure 192.168.60.129/customerProdRead.php
app.web2.org/class
Would you like the password manager to save the password for "192.168.60.129"?
Save
Never
Logout
Hello, Titi Tiyachaipanich
Product Details
Back
Product Name
Test Itemm
Description
Test item is for testing right?
Price
50.00
Discount
0.00
Product ID
4563486
Category ID
1

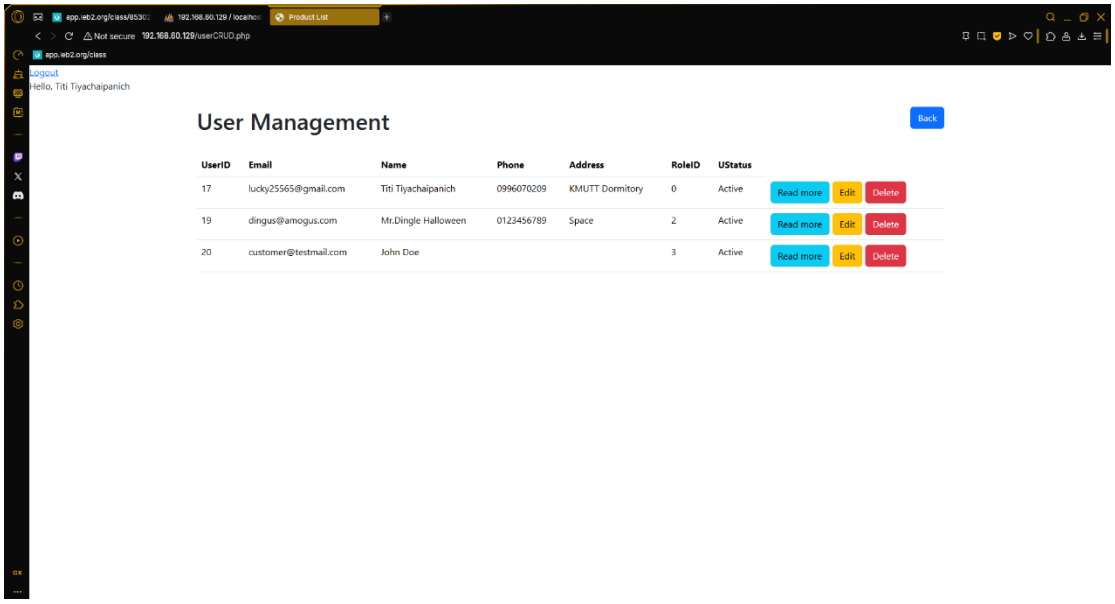

Shopping site project
Final Project Report.docx
Not secure 192.168.60.129/index.php
app.ieb2.org/class
Hello, Titi Tiyachaipanich
Logout
Welcome to the admin dashboard
Overview summary
Total Users | Total Orders | Total Income | Pending Payments | Out of stock | Total Products | Total Reviews | Average Rating
3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0
Product Management
Users Management

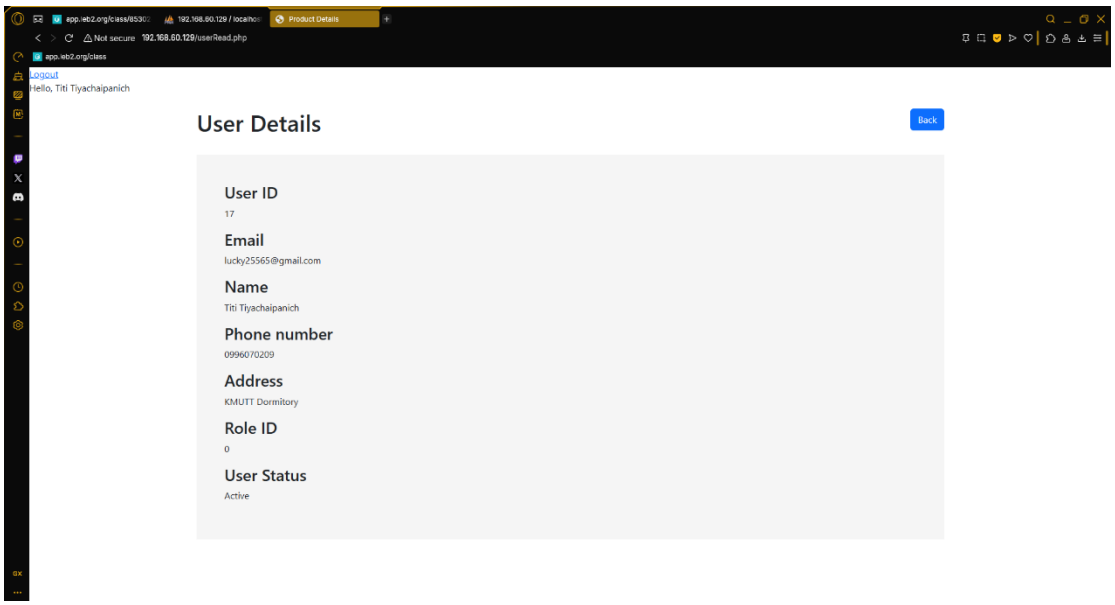

Product List
Not secure 192.168.60.129/prodCRUD.php
app.ieb2.org/class
Logout
Hello, Titi Tiyachaipanich
Product List
Back
Add new product
Product ID | Category ID | Product Name | Price | Discount | Stock | Action
4563486 | 1 | Test Itemm | 50.00 | 0.00 | 5 | Read more Edit Delete
65413215 | 1 | Test Item 2 | 69.00 | 0.50 | 12 | Read more Edit Delete
98765464 | 2 | spaghetto | 2.00 | 0.00 | 1977 | Read more Edit Delete
687315894 | 2 | Borgla | 45.00 | 25.00 | 23 | Read more Edit Delete

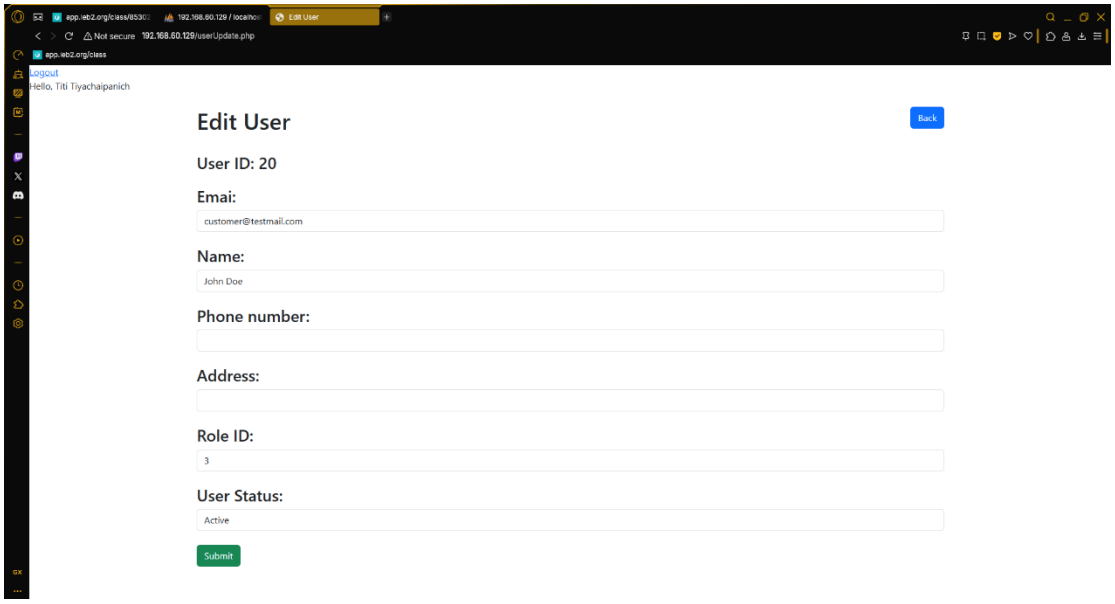

Create Product
Not secure 192.168.60.129/prodCreate.php
app.web2.org/class
Logout
Hello, Titi Tiyachaiparnich
Add new product
Back
Enter product ID:
Enter category ID:
Enter product name:
Enter product price:
Enter product discount:
Enter product description:
Enter product quantity:
Submit

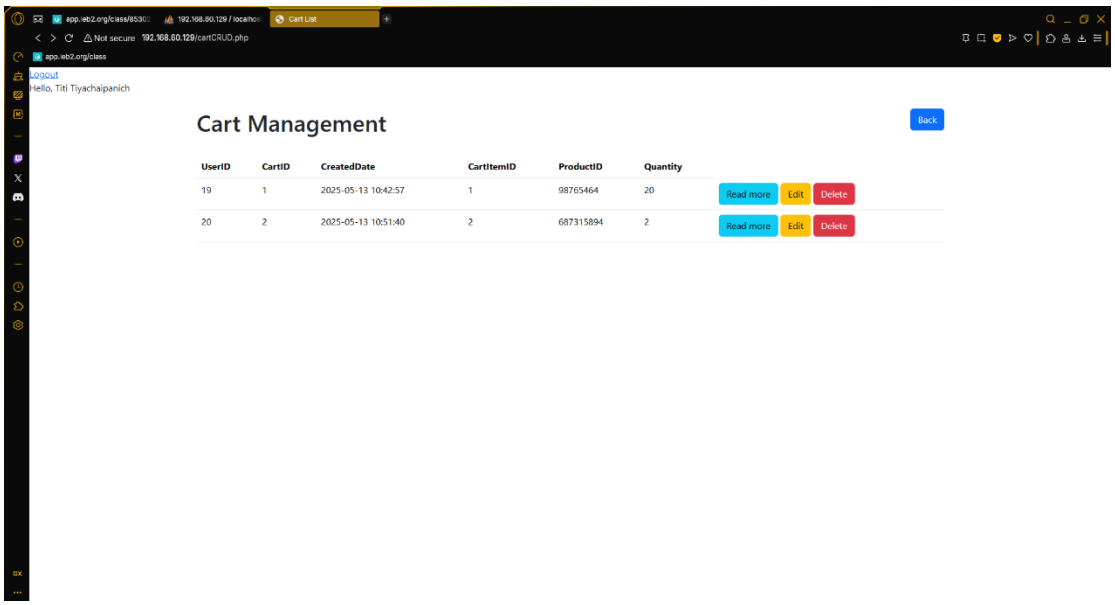

Product Details
Not secure 192.168.60.129/prodRead.php
app.web2.org/class
Logout
Hello, Titi Tiyachaiparnich
Product Details
Back
Product Name
spaghetto
Description
Singular form of spaghetti! More fun if you buy a lot
Price
2.00
Discount
0.00
Product ID
98765464
Category ID
2

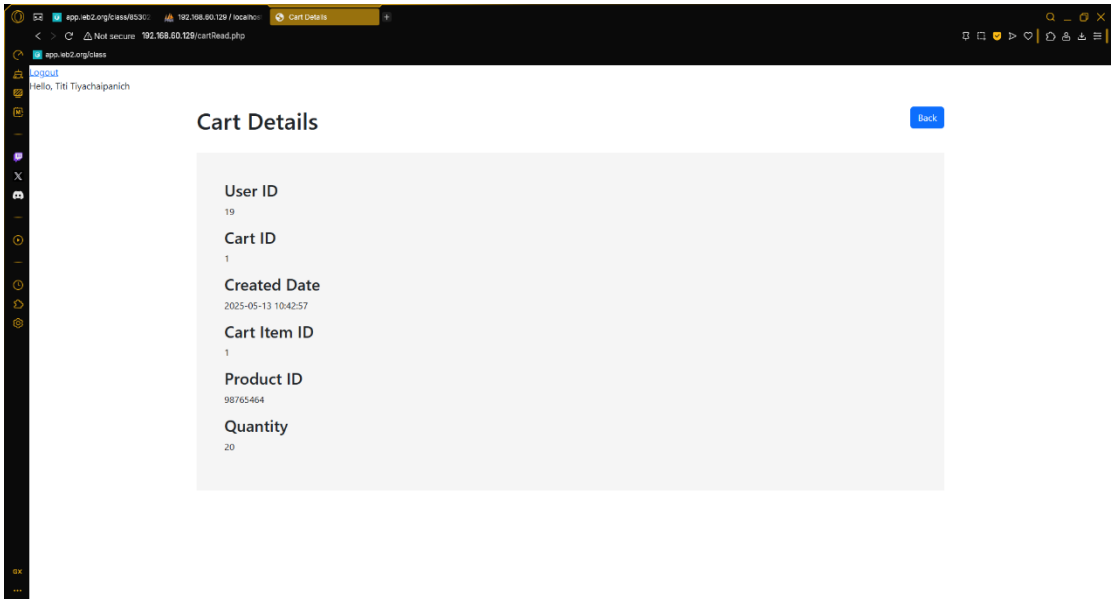

Edit Product
Not secure 192.168.60.129/prodUpdate.php
app.ieb2.org/class
Logout
Hello, Titi Tiyachaipanich
Back
Edit Product
Product ID: 4563486
Category ID:
1
Product Name:
Test Itemm
Price:
50.00
Discount:
0.00
Description:
Test item is for testing right?
Stock Quantity:
5
Submit

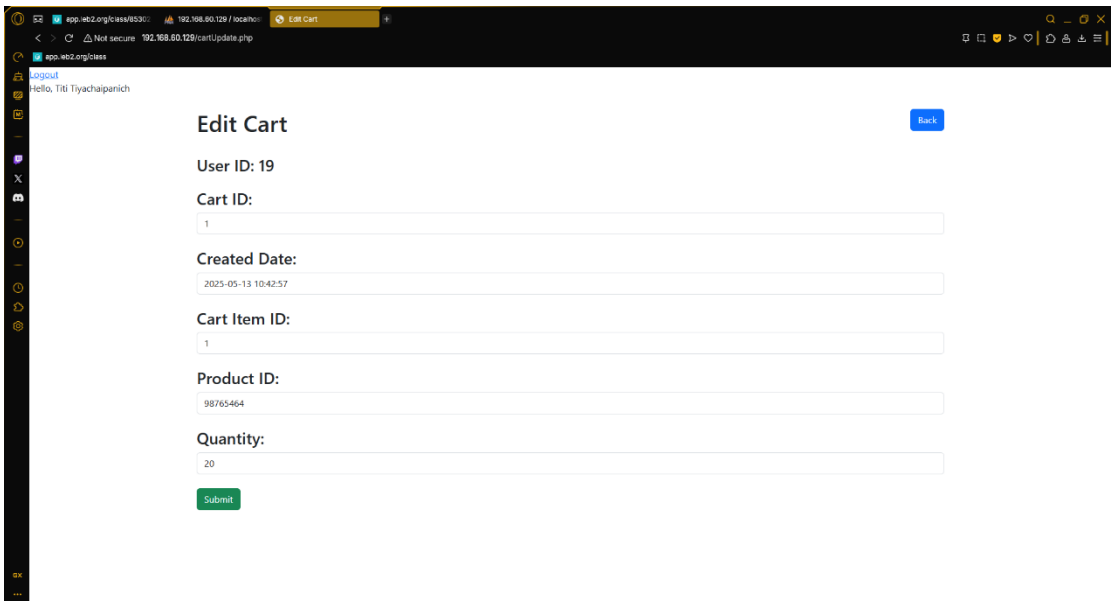

Product List
Not secure 192.168.60.129/userCRUD.php
app.ieb2.org/class
Logout
Hello, Titi Tiyachaipanich
Back
User Management
UserID Email Name Phone Address RoleID UStatus
17 lucky25565@gmail.com Titi Tiyachaipanich 0996070209 KMUTT Dormitory 0 Active Read more Edit Delete
19 dingus@amogus.com Mr.Dingle Halloween 0123456789 Space 2 Active Read more Edit Delete
20 customer@testmail.com John Doe 3 Active Read more Edit Delete


Product Details
Not secure 192.168.60.129/userRead.php
app.web2.org/class
Logout
Hello, Titi Tiyachaipanich
User Details
Back
User ID
17
Email
lucky25565@gmail.com
Name
Titi Tiyachaipanich
Phone number
0996070209
Address
KMUTT Dormitory
Role ID
0
User Status
Active


Edit User
Not secure 192.168.60.129/userUpdate.php
app.web2.org/class
Logout
Hello, Titi Tiyachaipanich
Edit User
Back
User ID: 20
Emai:
customer@testmail.com
Name:
John Doe
Phone number:
Address:
Role ID:
3
User Status:
Active
Submit


Cart List
Not secure 192.168.60.129/cartCRUD.php
app.web2.org/class
Logout
Hello, Titi Tiyachaipanich
Cart Management
Back
UserID CartID CreatedDate CartItemID ProductID Quantity
19 1 2025-05-13 10:42:57 1 98765464 20 Read more Edit Delete
20 2 2025-05-13 10:51:40 2 687315894 2 Read more Edit Delete


Cart Details
Not secure 192.168.60.129/cartRead.php
app.web2.org/class
Logout
Hello, Titi Tiyachaipanich
Cart Details
Back
User ID
19
Cart ID
1
Created Date
2025-05-13 10:42:57
Cart Item ID
1
Product ID
98765464
Quantity
20



4.2 Role-Based CRUD Handling

ผู้ดูแลระบบระดับสูง (Super Admin):

- มีสิทธิ์เข้าถึงแบบเต็มรูปแบบสำหรับทุกฐานข้อมูล สามารถดำเนินการ CRUD (สร้าง, อ่าน, อัปเดต, ลบ) กับทุกฐานข้อมูลและตาราง
- มีสิทธิ์จัดการบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้
- สามารถเข้าถึงรายงานทุกประเภท

ผู้ดูแลการป้อนข้อมูล (Data Entry Admin):

- มีสิทธิ์เข้าถึงแบบเต็มรูปแบบ (CRUD) สำหรับสินค้า, หมวดหมู่, โปรโมชั่น และบันทึกสินค้าคงคลัง
- มีสิทธิ์อัปเดตสำหรับคำสั่งซื้อและการจัดส่ง
- มีสิทธิ์อ่านและลบรีวิว
- มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวสำหรับฐานข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด

ผู้จัดการคำสั่งซื้อ (Order Manager):

- มีสิทธิ์เข้าถึงแบบเต็มรูปแบบ (CRUD) สำหรับคำสั่งซื้อ, รายการสั่งซื้อ, การชำระเงิน และการจัดส่ง
- สามารถสร้างและอ่านบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
- มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวสำหรับฐานข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด

ลูกค้า (Customer):

- สามารถอ่านและอัปเดตข้อมูลของตนเองเท่านั้น
- สามารถสร้างและอ่านคำสั่งซื้อของตนเองเท่านั้น
- มีสิทธิ์จัดการตะกร้าสินค้าของตนเองเต็มรูปแบบ
- สามารถสร้างและจัดการรีวิวของตนเอง
- มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวสำหรับสินค้า, หมวดหมู่, โปรโมชั่น, และรายละเอียดการจัดส่งของตนเอง
- ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลผู้ใช้หรือข้อมูลของลูกค้ารายอื่น

4.3 Report

สำหรับ Super Admin จะมีการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปผ่าน Dashboard ดังนี้

- Inventory change logs
- Financial transaction logs
- Sales reports by product and promotion
- User activity summaries

ส่วนที่ 5

Query Design and Analysis

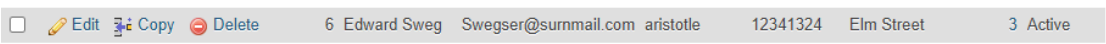
5.1 Query

5.1.1 User Queries

```
--Register New User
INSERT INTO User (Name, Email, Password, Phone, Address, RoleID)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);

--Login (Authentication)
SELECT UserID, Name, Email, RoleID, UStatus
FROM User
WHERE Email = ? AND Password = ?;

--Get User Profile
SELECT Name, Email, Phone, Address FROM User WHERE UserID = ?;

--Update User Profile
UPDATE User
SET Name = ?, Phone = ?, Address = ?
WHERE UserID = ?;
```

Query สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับ User ประกอบด้วย

- การลงทะเบียน User ใหม่



- การลงชื่อเข้าใช้ผ่านการยืนยันตัวตน

- การแสดงรายละเอียดของ User (Example WHERE UserID = 3)

←T→			Name	Email	Phone	Address
☐	Edit	Copy	Delete	Charlie Admin	charlie@example.com	0112233445	789 Pine St

- การแก้ไขรายละเอียดของ User (ทั้งโดยตนเองหรือโดย Admin, Example WHERE UserID = 3)

☐	Edit	Copy	Delete	3	Luo Dang	charlie@example.com	adminpass	1412341	Pacific Ocean	1	Active

5.1.2 Customer Queries

```
--view cart
SELECT
    ci.CartItemID, ci.Quantity,
    p.ProductID, p.ProductName, p.Price, p.Image
FROM CartItem ci
JOIN Cart c ON ci.CartID = c.CartID
JOIN Product p ON ci.ProductID = p.ProductID
WHERE c.UserID = ?;


--add to cart
INSERT INTO CartItem (CartID, ProductID, Quantity)
VALUES (?, ?, ?);  -- ProductID ?, quantity ?


--remove from cart
DELETE FROM CartItem
WHERE CartItemID = ? AND CartID = ?;



--view order
SELECT
    o.OrderID, o.OrderDate, o.OrderStatus, o.TotalAmount,
```

```
    s.ShippingStatus, s.ShippingDate
FROM `Order` o
LEFT JOIN ShippingDetail s ON o.OrderID = s.OrderID
WHERE o.UserID = ?;

--add review
INSERT INTO Review (UserID, ProductID, Rating, ReviewText)
VALUES (?, ?, ?, ' ???  ');

-- View Total
SELECT
    ci.CartItemID,
    p.ProductName,
    ci.Quantity,
    p.Price,
    COALESCE(pr.Percentage, 0) AS DiscountPercent,
    ROUND(p.Price * (1 - COALESCE(pr.Percentage, 0)/100), 2) AS DiscountedPrice,
    ROUND(ci.Quantity * p.Price * (1 - COALESCE(pr.Percentage, 0)/100), 2) AS
Subtotal
FROM CartItem ci
JOIN Cart c ON ci.CartID = c.CartID
JOIN Product p ON ci.ProductID = p.ProductID
LEFT JOIN ProductPromotion pp ON p.ProductID = pp.ProductID
LEFT JOIN Promotion pr ON pp.PromotionID = pr.PromotionID AND pr.IsActive =
TRUE
WHERE c.UserID = _;
```

Query สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับ Customer ประกอบด้วย

- การดูสินค้าใน Cart ของตน (Example : WHERE UserID = 1)

CartItemID	Quantity	ProductID	ProductName	Price	Image

- การเพิ่มสินค้าเข้าไปใน Cart (Example : WHERE UserID = 1, CartID = 1)

←T→	CartItemID	CartID	ProductID	Quantity
Edit Copy Delete	2	2	1	1
Edit Copy Delete	3	3	5	1
Edit Copy Delete	4	4	3	2
Edit Copy Delete	5	5	4	1
Edit Copy Delete	6	1	1	25

- การนำสินค้าออกจาก Cart

←T→	CartItemID	CartID	ProductID	Quantity
Edit Copy Delete	2	2	1	1
Edit Copy Delete	3	3	5	1
Edit Copy Delete	4	4	3	2
Edit Copy Delete	5	5	4	1

- การตรวจสอบ Order ของตน (Example : WHERE UserID = 2)

OrderID	OrderDate	OrderStatus	TotalAmount	ShippingStatus	ShippingDate
2	2025-05-11 21:37:21	Pending	19.99	Processing	NULL
4	2025-05-11 21:37:21	Processing	9.99	Processing	NULL

- การเพิ่ม Review สินค้า (Example : WHERE UserId = 2, ProductID = 1)

←T→	ReviewID	UserID	ProductID	Rating	ReviewText	ReviewDate
Edit Copy Delete	1	1	1	5	Excellent phone!	2025-05-11 21:37:21
Edit Copy Delete	2	2	2	4	Nice shirt.	2025-05-11 21:37:21
Edit Copy Delete	3	1	3	3	Book was okay.	2025-05-11 21:37:21
Edit Copy Delete	4	2	4	5	Love the color!	2025-05-11 21:37:21
Edit Copy Delete	5	3	5	4	Microwave works great.	2025-05-11 21:37:21
Edit Copy Delete	6	2	1	3	It is Fine	2025-05-13 03:52:40

- การตรวจสอบราคารวมของสินค้าใน Cart โดยคำนวณรวมกับ Promotion ลดราคา (WHERE UserID = 3)

CartItemID	ProductName	Quantity	Price	DiscountPercent	DiscountedPrice	Subtotal
3	Microwave 900W	1	120.00	5.00	114.00	114.00

5.1.3 Admin Query

```
--ตรวจสอบสินค้า
SELECT
    p.ProductID, p.ProductName, p.Price, p.Discount,
    p.Description, p.Image, p.StockQuantity,
    c.CategoryName,
    pr.PromotionName, pr.Percentage AS PromotionDiscount
FROM Product p
JOIN Category c ON p.CategoryID = c.CategoryID
LEFT JOIN ProductPromotion pp ON p.ProductID = pp.ProductID
LEFT JOIN Promotion pr ON pp.PromotionID = pr.PromotionID
WHERE pr.IsActive = TRUE OR pr.PromotionID IS NULL;

--ตรวจสอบ User ว่า login อยู่รึเปล่า
SELECT UserID, Name, Email, RoleID, UStatus
FROM User
WHERE Email = 'user@example.com' AND UStatus = 'Active';

--ดูว่า User ที่ Login สั่งอะไรบ้าง
SELECT
    o.OrderID, o.OrderDate, o.OrderStatus, o.TotalAmount,
    s.ShippingStatus, s.ShippingDate
FROM `Order` o
LEFT JOIN ShippingDetail s ON o.OrderID = s.OrderID
```

```
WHERE o.UserID = ?;  -- Replace with session's user ID



--ดู Review ของสินค้า
SELECT
    r.ReviewID, r.Rating, r.ReviewText, r.ReviewDate,
    u.Name AS ReviewerName
FROM Review r
JOIN User u ON r.UserID = u.UserID
WHERE r.ProductID = ?;



--ดู Order + Payment
SELECT
    o.OrderID, u.Name AS CustomerName, o.OrderDate, o.OrderStatus,
o.TotalAmount,
    p.PaymentStatus, p.PaymentMethod, p.PaymentDate
FROM `Order` o
JOIN User u ON o.UserID = u.UserID
LEFT JOIN Payment p ON o.OrderID = p.OrderID;



-- Dashboard summary for Super Admin
SELECT
    -- Total number of users
    (SELECT COUNT(*) FROM User) AS TotalUsers,


    -- Total number of orders
    (SELECT COUNT(*) FROM `Order`) AS TotalOrders,
```

```
-- Total sales income (only paid payments)
(SELECT IFNULL(SUM(Amount), 0) FROM Payment WHERE PaymentStatus =
'Paid') AS TotalIncome,

-- Number of orders with pending/unpaid status
(SELECT COUNT(*) FROM Payment WHERE PaymentStatus IN ('Pending', 'Unpaid'))
AS PendingPayments,

-- Number of products that are out of stock
(SELECT COUNT(*) FROM Product WHERE StockQuantity = 0) AS
OutOfStockProducts,

-- Number of products in the catalog
(SELECT COUNT(*) FROM Product) AS TotalProducts,

-- Total number of reviews
(SELECT COUNT(*) FROM Review) AS TotalReviews,

-- Average rating across all reviews
(SELECT ROUND(AVG(Rating), 2) FROM Review) AS AverageRating
```

Query สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับ Admin ประกอบด้วย

- การตรวจสอบสินค้าทั่วไป

ProductID	ProductName	Price	Discount	Description	Image	StockQuantity	CategoryName	PromotionName	PromotionDiscount
1	Smartphone X	799.99	10.00	Latest model smartphone	smartphone.jpg	125	Electronics	Summer Sale	10.00
2	T-shirt Blue	19.99	5.00	Comfortable cotton t-shirt	tshirt.jpg	200	Clothing	Black Friday	25.00
3	Fantasy Novel	14.50	0.00	Best-selling fantasy book	book.jpg	50	Books	New Year Deal	15.00
4	Lipstick Red	9.99	20.00	Waterproof lipstick	lipstick.jpg	75	Beauty	Clearance	50.00
5	Microwave 900W	120.00	15.00	Compact microwave oven	microwave.jpg	40	Home Appliances	Weekly Flash	5.00

- การตรวจสอบ User ที่ยังลงชื่อเข้าใช้อยู่ (Example : WHERE Email = alice@example.com)

←T→	UserID	Name	Email	RoleID	UStatus
☐ Edit Copy Delete	1	Alice Smith	alice@example.com	2	Active

- การตรวจสอบว่า User ที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่สั่งอะไรบ้าง (Example : WHERE UserID = 1)

OrderID	OrderDate	OrderStatus	TotalAmount	ShippingStatus	ShippingDate
1	2025-05-11 21:37:21	Delivered	809.99	Delivered	2025-05-03 00:00:00
3	2025-05-11 21:37:21	Shipped	34.49	Shipped	2025-05-06 00:00:00
5	2025-05-11 21:37:21	Pending	120.00	Preparing	NULL

- ดู Review โดยรวมของสินค้าแต่ละตัว (Example : WHERE ProductID = 1)

ReviewID	Rating	ReviewText	ReviewDate	ReviewerName
1	5	Excellent phone!	2025-05-11 21:37:21	Alice Smith
6	3	It is Fine	2025-05-13 03:52:40	Bob Brown

- การตรวจสอบสถานะ Order และ Payment ของ User

OrderID	CustomerName	OrderDate	OrderStatus	TotalAmount	PaymentStatus	PaymentMethod	PaymentDate
1	Alice Smith	2025-05-11 21:37:21	Delivered	809.99	Paid	Credit Card	2025-05-02 00:00:00
2	Bob Brown	2025-05-11 21:37:21	Pending	19.99	Pending	PayPal	NULL
3	Alice Smith	2025-05-11 21:37:21	Shipped	34.49	Paid	Credit Card	2025-05-05 00:00:00
4	Bob Brown	2025-05-11 21:37:21	Processing	9.99	Unpaid	COD	NULL
5	Alice Smith	2025-05-11 21:37:21	Pending	120.00	Pending	Bank Transfer	NULL

- การตรวจสอบ Dashboard ของ Super Admin

TotalUsers	TotalOrders	TotalIncome	PendingPayments	OutOfStockProducts	TotalProducts	TotalReviews	AverageRating
6	5	844.48	3	0	5	6	4.00

5.1.4 General Query

```
START TRANSACTION;


-- Create Order
INSERT INTO `Order` (UserID, TotalAmount, OrderStatus)
VALUES (?, ?, 'Pending');


-- Get the new OrderID
SET @order_id = LAST_INSERT_ID();
```

```
-- Add Order Items
INSERT INTO OrderItem (OrderID, ProductID, Quantity, UnitPrice)
VALUES
    (@order_id, ?, ?, ?),
    (@order_id,?, ?, ?);

-- Insert Payment
INSERT INTO Payment (OrderID, PaymentMethod, PaymentStatus, PaymentDate,
Amount)
VALUES (@order_id, 'Credit Card', 'Completed', NOW(), ?);

-- Shipping
INSERT INTO ShippingDetail (OrderID, ShippingStatus, ShippingDate)
VALUES (@order_id, 'Processing', NULL);

-- Transaction Log
INSERT INTO TransactionLog (OrderID, Amount, Type, Description, Category)
VALUES (@order_id, ?, 'Income', 'Customer Order Payment', 'Sales');
COMMIT;

--decrease when add to cart
DELIMITER //

CREATE TRIGGER trg_reduce_stock_on_add
AFTER INSERT ON CartItem
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Product
```

```
    SET StockQuantity = StockQuantity - NEW.Quantity
    WHERE ProductID = NEW.ProductID;
END;
//

DELIMITER ;

--increase when delete from cart
DELIMITER //

CREATE TRIGGER trg_restore_stock_on_remove
AFTER DELETE ON CartItem
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Product
    SET StockQuantity = StockQuantity + OLD.Quantity
    WHERE ProductID = OLD.ProductID;
END;
//

DELIMITER ;

--หาสินค้าด้วยการ search
SELECT
    ProductID, ProductName, Price, Image
FROM Product
WHERE ProductName LIKE '%?%';
```

```
--Create Review
INSERT INTO Review (UserID, ProductID, Rating, ReviewText)
VALUES (?, ?, ?, ?);

--Get Reviews for Product
SELECT u.Name, r.Rating, r.ReviewText, r.ReviewDate
FROM Review r
JOIN User u ON r.UserID = u.UserID
WHERE r.ProductID = ?;

--Delete Review (for admins or own review)
DELETE FROM Review
WHERE ReviewID = ? AND UserID = ?;
```

Query สำหรับดำเนินการทั่วไปประกอบด้วย

- เริ่มต้นกระบวนการ transaction โดยการตรวจสอบ OrderID จากนั้นทำการเพิ่ม Payment จัดการ Shipped และนำข้อมูลไปใส่ไว้ใน Log

- การลดจำนวนสินค้าจากใน stock เมื่อ customer นำสินค้าใส่ลงใน cart (Original stock = 125, After adding 25 quntity to Cart)

	ProductID	CategoryID	ProductName	Price	Discount	Description	Image	StockQuantity
Edit Copy Delete	1	1	Smartphone X	799.99	10.00	Latest model smartphone	smartphone.jp	100

- การเพิ่มจำนวนสินค้าใน stock เมื่อ customer นำสินค้าใส่ออจาก cart

	ProductID	CategoryID	ProductName	Price	Discount	Description	Image	StockQuantity
Edit Copy Delete	1	1	Smartphone X	799.99	10.00	Latest model smartphone	smartphone.jpg	125

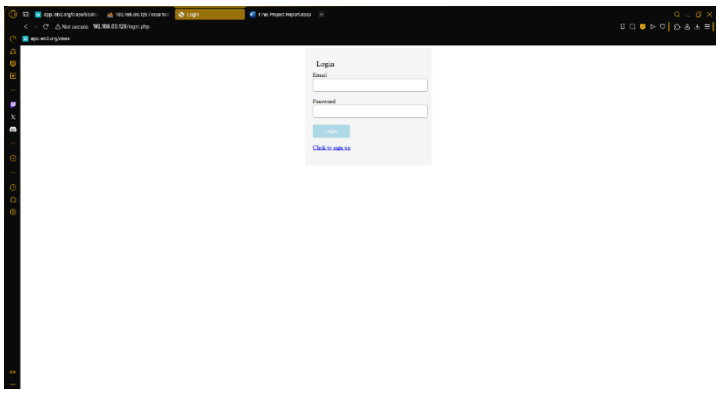
- การค้นหาสินค้า (Example : Search using alphabet ‘k’)

	ProductID	ProductName	Price	Image
Edit Copy Delete	4	Lipstick Red	9.99	lipstick.jpg

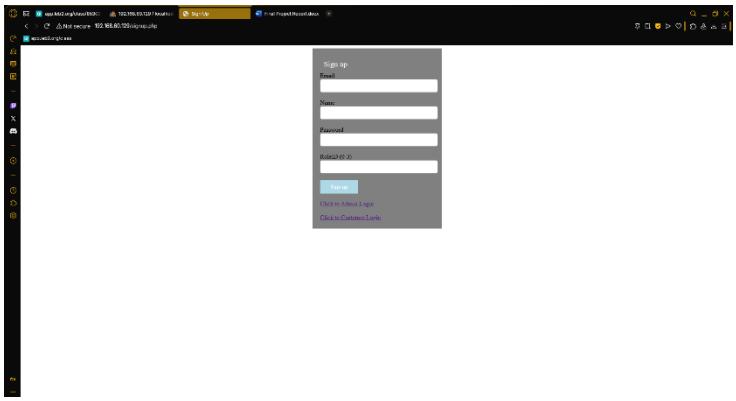
- การทำกระบวนการเกี่ยวกับ Review

5.2 Example on Web Application

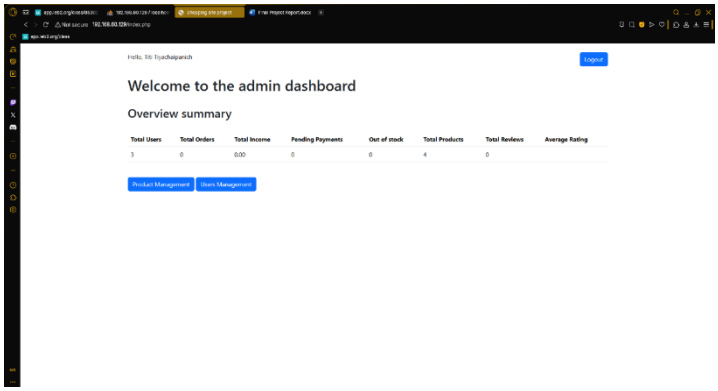
Login



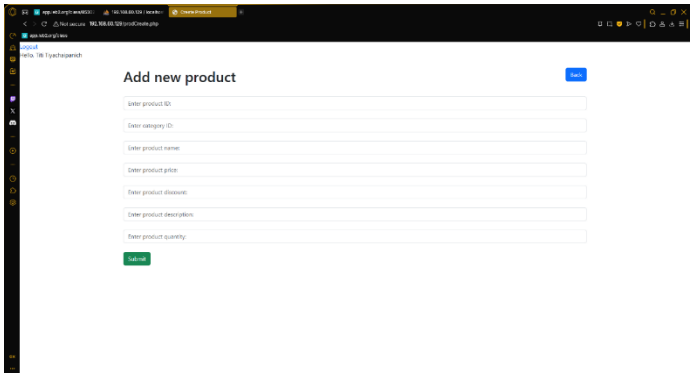
Register



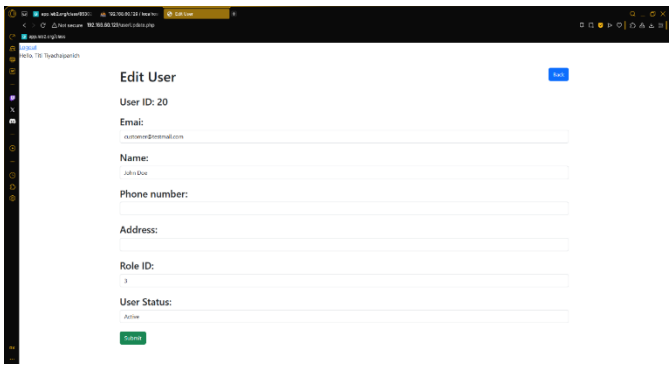
Dashboard



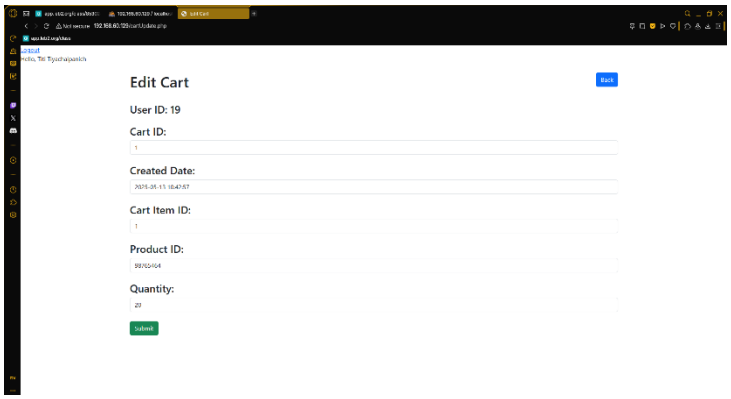
Add new Product



Edit User



Edit Cart



ส่วนที่ 6

Optimization Techniques

จากการดำเนินการสร้าง Query ในส่วนที่ 5 จะเห็นว่า Query บางอย่างสามารถนำมา optimize ด้วย index ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดเวลาการประมวลผล

```
-- ประวัติการซื้อของลูกค้า
SELECT * FROM `Order` WHERE UserID = ? ORDER BY OrderDate DESC;


-- เราสามารถใช้
CREATE INDEX idx_order_user_date ON `Order`(UserID, OrderDate);
```

เพื่อช่วยในการค้นหาและเรียงลำดับการสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว

```
-- รายการสินค้าในตะกร้า
SELECT * FROM CartItem WHERE CartID = ?;


-- เราสามารถใช้
CREATE INDEX idx_cartitem_cartid ON CartItem(CartID);
```

เพื่อช่วยลดเวลาในการโหลดสินค้าจากตะกร้า

```
-- ข้อมูล Promotion
SELECT p.ProductName, pr.Percentage
FROM Product p
JOIN ProductPromotion pp ON p.ProductID = pp.ProductID
```

```
JOIN Promotion pr ON pp.PromotionID = pr.PromotionID
WHERE pr.IsActive = TRUE;

-- เราสามารถใช้
CREATE INDEX idx_productpromo_productid ON ProductPromotion(ProductID);
CREATE INDEX idx_productpromo_promotionid ON
ProductPromotion(PromotionID);CREATE INDEX idx_cartitem_cartid ON
CartItem(CartID);
```

เพื่อช่วยให้ join เร็วขึ้นเมื่อดึงจ้อมูลสินค้า + โปรโมชั่น

ส่วนที่ 7

สรุปผลการดำเนินงาน

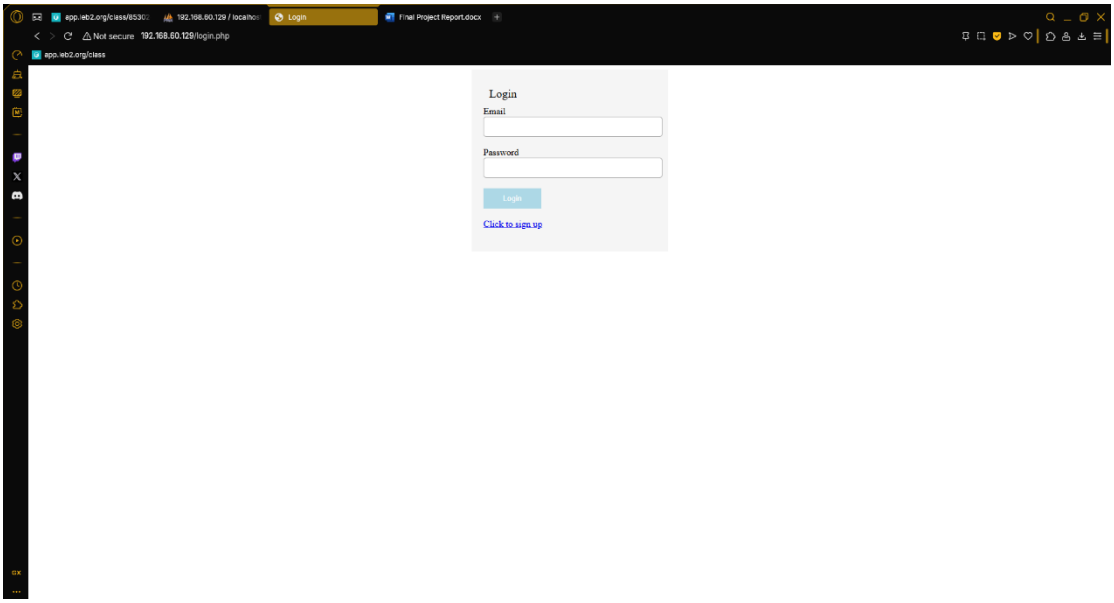
ในโครงงานครั้งนี้เราได้มีโอกาสทำ Website สำหรับการซื้อของออนไลน์ โดยเชื่อต่อกับ Database ที่เราสร้างขึ้นมาเอง ในการดำเนินงานเราได้มีโอกาสวางแผนเกี่ยวกับว่า Database ของการซื้อของออนไลน์ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ทำให้ได้ลองทดสอบหรือหาข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อซึ่งช่วยพัฒนาทักษะด้านการหาข้อมูลและ Database เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลที่ได้ไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆ ซึ่งช่วยให้เรามองเห็นจุดอ่อนและสามารถปรับแก้ตัว Database ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กลุ่มของเราประสบปัญหาเล็กน้อยในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง Website เพราะไม่มีผู้ใดในกลุ่มที่มีประสบการณ์ในด้านนี้เลย ทำให้เสียเวลาในการทำงานไปค่อนข้างมาก สะท้อนให้เห็นว่าการวางแผนทำงานยังไม่รัดกุมมากพอ

สำหรับการดำเนินการทางข้อมูลผ่าน Query นั้นเกิดจากการระดมสมองของพวกเราเพื่อที่จะทำให้ Website ของเราใกล้เคียงกับการใช้งานได้จริงมากที่สุด หนึ่งในความท้าทายมากที่สุดคือการทำระบบ ตะกร้า เพื่อให้ผู้ใช้ไว้ใส่ของที่ตนต้องการ เนื่องจากการจะปรับเพิ่มลด stock แบบอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้ trigger ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือจากในชั้นเรียน นอกจากนี้ด้วยการบริหารเวลาที่ผิดพลาดทำให้เราจำเป็นต้องตัดหลายๆ ส่วนออกจากโครงงานในครั้งนี้ กระนั้นแล้วการทำโครงงานในครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาทักษะและความเข้าใจของเราต่อการดำเนินงานทาง Database

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

โค้ดของการทำ Website



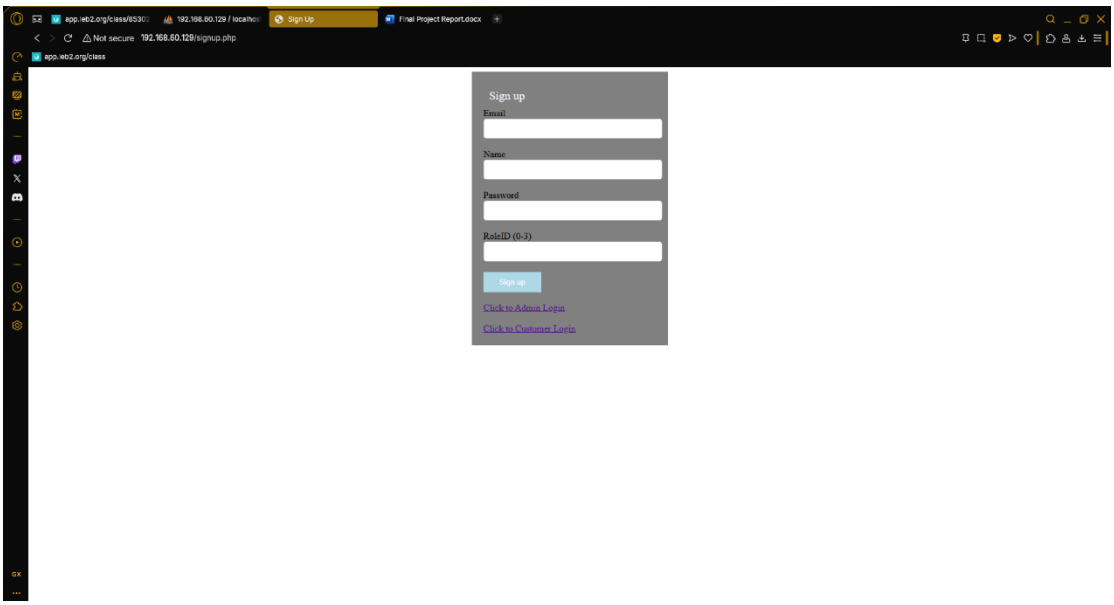
ภาพที่ 1 login.php

```
<?php
session_start();

        include("connection.php");
        include("functions.php");

        if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
        {
                //something was posted
                $email = $_POST['Email'];
                $password = $_POST['Password'];

                echo "Made it here";

                if(!empty($email) && !empty($password))
```

```
                {
                        //read from database
                        $query = "select * from Users where Email = '$email' limit 1";
                        $result = mysqli_query($con, $query);

                        if($result)
                        {
                                if($result && mysqli_num_rows($result) > 0)
                                {
                                        $user_data = mysqli_fetch_assoc($result);

                                        if($user_data['Password'] === $password)
                                        {
                                                $_SESSION['UserID'] =
$user_data['UserID'];
                                                header("Location: index.php");
                                                die;
                                        }
                                }
                        }
                        echo "wrong username or password";

                }else
                {
                echo "Please enter valid information!";
                }
        }
```

```
?>



<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Login</title>
</head>
<body>

        <style type="text/css">
        #text{

                height: 25px;
                border-radius: 5px;
                padding: 4px;
                border: solid thin #aaa;
                width: 100%;
        }

        #button{

                padding: 10px;
                width: 100px;
                color: white;
                background-color: lightblue;
                border: none;
        }
```

```
        #box{

                background-color: #f5f5f5;
                margin: auto;
                width: 300px;
                padding: 20px;
        }
        </style>
        <div id="box">
                <form method="post">
                <div style="font-size: 20px;margin: 10px;">Login</div>
                        Email
                        <input id="text" type ="text" name="Email"><br><br>
                        Password
                        <input id="text" type ="password"
name="Password"><br><br>

                        <input id="button" type="submit" value="Login"><br><br>

                        <a href="signup.php">Click to sign up</a><br><br>
                </form>
        </div>
</body>
</html>
```



ภาพที่ 2 signup.php

```
<?php
session_start();


        include("connection.php");
        include("functions.php");


        if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
        {
                //something was posted
                $user_name = $_POST['Name'];
                $password = $_POST['Password'];
                $email = $_POST['Email'];
                $role = $_POST['Role'];
                if(!empty($user_name) && !empty($password) && !empty($email))
                {
                        //save to database
                        // $user_id = random_num(20); Not needed for our database
```

```
                        $query = "INSERT INTO Users (Name, Email, Password,
RoleID) VALUES ('$user_name', '$email', '$password', '$role')";

                        mysqli_query($con, $query);
                        if($role == 3)
                        {
                                header("Location: customerLogin.php");
                        }
                        header("Location: login.php");
                        die;
                }else
                {
                        echo "Please enter valid information!";
                }
        }

?>



<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Sign Up</title>
</head>
<body>

        <style type="text/css">
        #text{
```

```
        height: 25px;
        border-radius: 5px;
        padding: 4px;
        border: solid thin #aaa;
        width: 100%;
}

#button{

        padding: 10px;
        width: 100px;
        color: white;
        background-color: lightblue;
        border: none;
}

#box{

        background-color: grey;
        margin: auto;
        width: 300px;
        padding: 20px;
}
</style>
<div id="box">
        <form method="post">
```

```
                        <div style="font-size: 20px;margin: 10px;color: white;">Sign
up</div>
                        Email
                        <input id="text" type ="text" name="Email"><br><br>
                        Name
                        <input id="text" type ="text" name="Name"><br><br>
                        Password
                        <input id="text" type ="password"
name="Password"><br><br>
                        RoleID (0-3)
                        <input id="text" type ="text" name="Role"><br><br>
                        <input id="button" type="submit" value="Sign up"><br><br>
                        <a href="login.php">Click to Admin Login</a><br><br>
                        <a href="customerLogin.php">Click to Customer Login</a>
                    </form>
        </div>
</body>
</html>
```

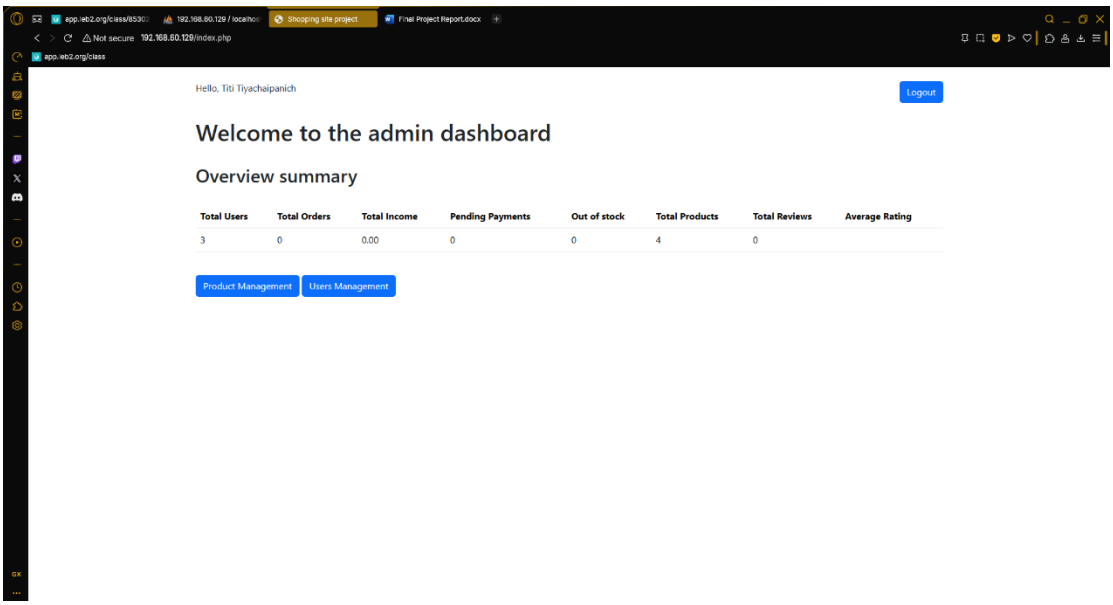
connection.php

```
<?php


$dbhost = "localhost";

$dbuser = "cipper12";

$dbpass = "welovestntv25565";

$dbname = "ECommerceDB";


if(!$con = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname))

{

    die("failed to connect!");

}

?>
```

functions.php

```
<?php

function check_login($con)
{

    if(isset($_SESSION['UserID']))
    {
        $id = $_SESSION['UserID'];
        $query = "select * from Users where UserID = '$id' limit 1";

        $result = mysqli_query($con, $query);

        if($result && mysqli_num_rows($result) > 0)
        {
            $user_data = mysqli_fetch_assoc($result);
            return $user_data;
        }
    }

    //redirect to login
    header("Location: login.php");
    die;

}

// is not used im keeping just in case
function random_num($length)
```

```
{
    $text = "";
    if($length < 5)
    {
        $length = 5;
    }

    $len = rand(4, $length);

    for($i=0; $i < $len; $i++)
    {
        $text .= rand(0,9);
    }

    return $text;
}
```



ภาพที่ 3 index.php

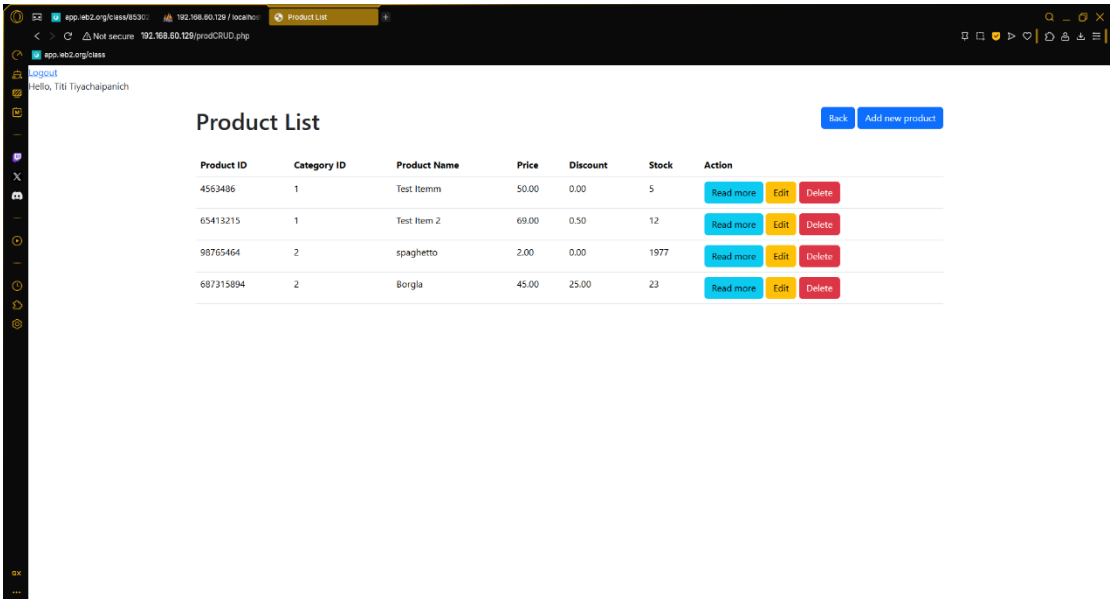
```
<?php
session_start();
        include("connection.php");
        include("functions.php");

        $user_data = check_login($con);
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Shopping site project</title>
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
```

```
</head>
<body>
        <div class="container">
                <header class="d-flex justify-content-between my-4">
                        <p>Hello, <?php echo $user_data['Name']; ?></p>
                        <div>
                                <a href="logout.php" class="btn btn-
primary">Logout</a>
                        </div>
                </header>


                <h1>Welcome to the admin dashboard</h1>
                <br>
                <h2>Overview summary</h2>
                <br>
                <table class="table table-boardered">
          <thead>
             <tr>
                <th>Total Users</th>
                <th>Total Orders</th>
                <th>Total Income</th>
                <th>Pending Payments</th>
                <th>Out of stock</th>
                <th>Total Products</th>
                <th>Total Reviews</th>
                                <th>Average Rating</th>
             </tr>
          </thead>
```

```
            <tbody>
                <?php
                $mysql = "SELECT
    -- Total number of users
    (SELECT COUNT(*) FROM Users) AS TotalUsers,

    -- Total number of orders
    (SELECT COUNT(*) FROM `Orders`) AS TotalOrders,

    -- Total sales income (only paid payments)
    (SELECT IFNULL(SUM(Amount), 0) FROM Payment WHERE PaymentStatus =
'Paid') AS TotalIncome,

    -- Number of orders with pending/unpaid status
    (SELECT COUNT(*) FROM Payment WHERE PaymentStatus IN ('Pending', 'Unpaid'))
AS PendingPayments,

    -- Number of products that are out of stock
    (SELECT COUNT(*) FROM Product WHERE StockQuantity = 0) AS
OutOfStockProducts,

    -- Number of products in the catalog
    (SELECT COUNT(*) FROM Product) AS TotalProducts,

    -- Total number of reviews
    (SELECT COUNT(*) FROM Review) AS TotalReviews,

    -- Average rating across all reviews
    (SELECT ROUND(AVG(Rating), 2) FROM Review) AS AverageRating
```

```
;";
            $result = mysqli_query($con, $mysql);
            while ($row = mysqli_fetch_array($result))
            {
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $row["TotalUsers"]?></td>
                    <td><?php echo $row["TotalOrders"]?></td>
                    <td><?php echo $row["TotalIncome"]?></td>
                    <td><?php echo $row["PendingPayments"]?></td>
                    <td><?php echo $row["OutOfStockProducts"]?></td>
                    <td><?php echo $row["TotalProducts"]?></td>
                                                <td><?php echo
$row["TotalReviews"]?></td>
                                                <td><?php echo
$row["AverageRating"]?></td>
                </tr>
            <?php
            }

            ?>
        </tbody>
    </table>
                <br>

                <a href="prodCRUD.php" class="btn btn-primary">Product
Management</a>
                <a href="userCRUD.php" class="btn btn-primary">Users
Management</a>
```

```
                    <a href="cartCRUD.php" class="btn btn-primary">Carts
Management</a>
            </div>
</body>
</html>
```



ภาพที่ 4 prodCRUD.php

```
<?php
session_start();
include("connection.php");
include("functions.php");
$user_data = check_login($con);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
    <title>Product List</title>
</head>
<body>
    <a href="logout.php">Logout</a>
          <br>
          Hello, <?php echo $user_data['Name']; ?>
    <br>
    <div class="container">
        <header class="d-flex justify-content-between my-4">
                              <h1>Product List</h1>
                              <div>
                <a href="index.php" class="btn btn-primary">Back</a>
                <?php if($user_data["RoleID"] != 3)
                          {
                              ?>
                              <a href="prodCreate.php" class="btn btn-primary">Add new
product</a>
                              <?php
                          }else
                          {
                              ?>
                              <a href="" class="btn btn-outline-secondary" disabled>Add
new product</a>
                              <?php
```

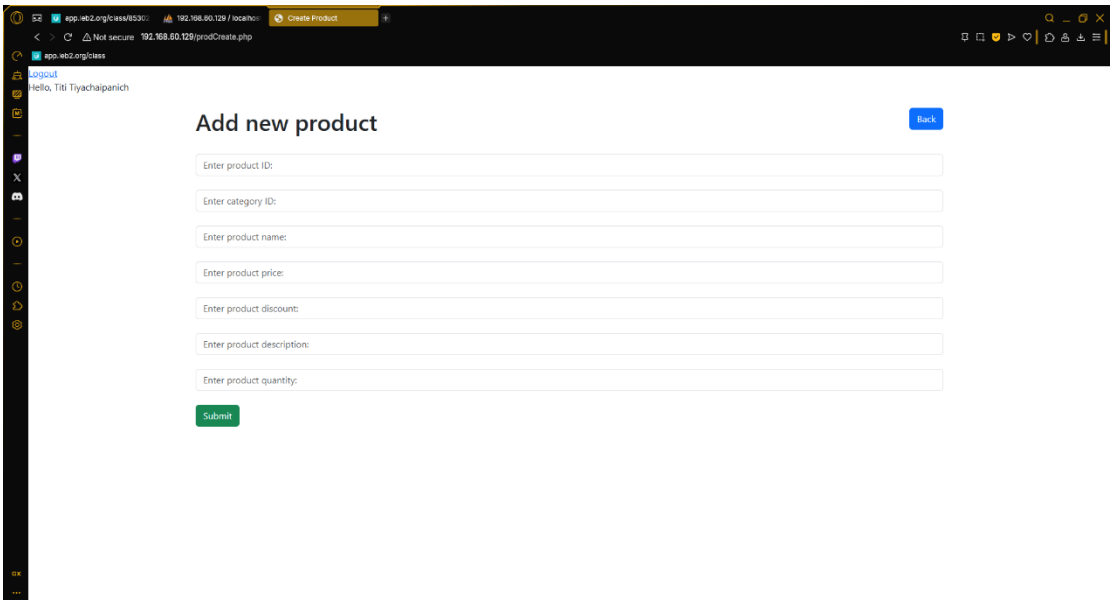
```
                    }
                    ?>


                    </div>
            </header>
<?php
if(isset($_SESSION["Create"]))
{
    ?>
    <div class="alert alert-success">
        <?php
        echo $_SESSION["Create"];
        unset($_SESSION["Create"]);
        ?>
    </div>
    <?php
}
?>
<?php
if(isset($_SESSION["Edit"]))
{
    ?>
    <div class="alert alert-success">
        <?php
        echo $_SESSION["Edit"];
        unset($_SESSION["Edit"]);
        ?>
    </div>
```

```
    <?php
}
?>
<?php
if(isset($_SESSION["Delete"]))
{
    ?>
    <div class="alert alert-success">
        <?php
        echo $_SESSION["Delete"];
        unset($_SESSION["Delete"]);
        ?>
    </div>
    <?php
}
if(isset($_SESSION["No permission"]))
{
    ?>
    <div class="alert alert-danger">
        <?php
        echo $_SESSION["No permission"];
        unset($_SESSION["No permission"]);
        ?>
    </div>
    <?php
}
?>
<table class="table table-boardered">
```

```
<thead>
    <tr>
        <th>Product ID</th>
        <th>Category ID</th>
        <th>Product Name</th>
        <th>Price</th>
        <th>Discount</th>
        <th>Stock</th>
        <th>Action</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
    include("connection.php");
    $mysql = "SELECT * FROM Product";
    $result = mysqli_query($con, $mysql);
    while ($row = mysqli_fetch_array($result))
    {
        ?>
        <tr>
            <td><?php echo $row["ProductID"]?></td>
            <td><?php echo $row ["CategoryID"]?></td>
            <td><?php echo $row["ProductName"]?></td>
            <td><?php echo $row["Price"]?></td>
            <td><?php echo $row["Discount"]?></td>
            <td><?php echo $row["StockQuantity"]?></td>
            <td>
```

```
                        <a href="prodRead.php?ProductID=<?php echo
$row["ProductID"]?>" class="btn btn-info">Read more</a>
                        <?php if($user_data["RoleID"] != 3)
                        {
                            ?>
                            <a href="prodUpdate.php?ProductID=<?php echo
$row["ProductID"]?>" class="btn btn-warning">Edit</a>
                            <a href="prodDelete.php?ProductID=<?php echo
$row["ProductID"]?>" class="btn btn-danger">Delete</a>
                            <?php
                        }else
                        {
                            ?>
                            <a href="" class="btn btn-outline-secondary"
disabled>Edit</a>
                            <a href="" class="btn btn-outline-secondary"
disabled>Delete</a>
                            <?php
                        }
                        ?>



                    </td>
                </tr>
            <?php
            }


            ?>
        </tbody>
```

```
        </table>
    </div>
</body>
</html>
```



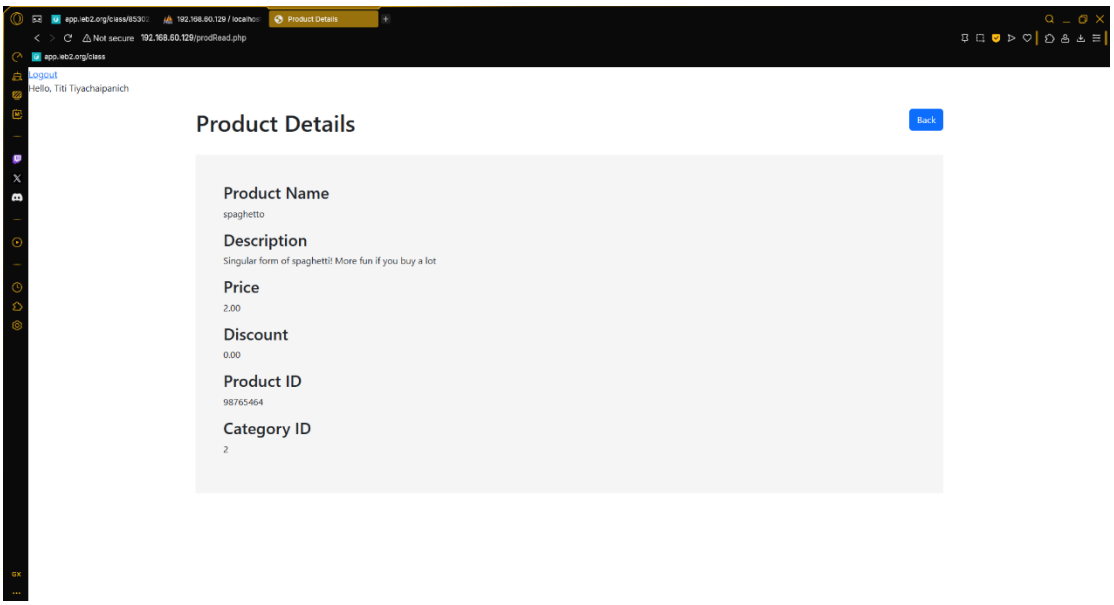
ภาพที่ 5 prodCreate.php

```
<?php
session_start();
include("connection.php");
include("functions.php");
$user_data = check_login($con);
?>


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Create Product</title>
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>


        <a href="logout.php">Logout</a>
        <br>
        Hello, <?php echo $user_data['Name']; ?>
        <br>
        <div class="container">
            <header class="d-flex justify-content-between my-4">
                <h1>Add new product</h1>
                <div>
                    <a href="prodCRUD.php" class="btn btn-
primary">Back</a>
                </div>
            </header>
            <form action="process.php" method="post">
                <div class="form-element my-4">
                    <input type="text" class="form-control"
name="ProductID" placeholder="Enter product ID: ">
                </div>
                <div class="form-element my-4">
```

```
                                <input type="text" class="form-control"
name="CategoryID" placeholder="Enter category ID: ">
                        </div>
                        <div class="form-element my-4">
                                <input type="text" class="form-control"
name="ProductName" placeholder="Enter product name: ">
                        </div>
                        <div class="form-element my-4">
                                <input type="text" class="form-control" name="Price"
placeholder="Enter product price: ">
                        </div>
                        <div class="form-element my-4">
                                <input type="text" class="form-control"
name="Discount" placeholder="Enter product discount: ">
                        </div>
                        <div class="form-element my-4">
                                <input type="text" class="form-control"
name="Description" placeholder="Enter product description: ">
                        </div>
                        <div class="form-element my-4">
                                <input type="text" class="form-control"
name="StockQuantity" placeholder="Enter product quantity: ">
                        </div>
                        <div class="form-element">
                                <input type="submit" class="btn btn-success"
name="Create" values="Add product">
                        </div>
                </form>
        </div>
```

```
</body>
</html>
```

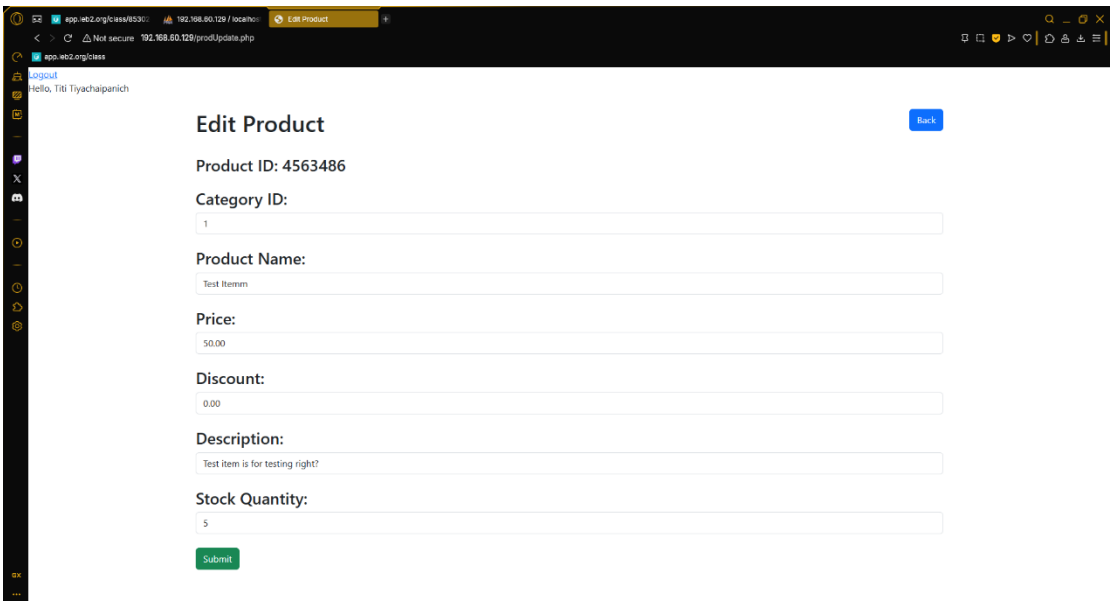


ภาพที่ 6 prodRead.php

```
<?php
session_start();
include("connection.php");
include("functions.php");
$user_data = check_login($con);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
        <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Product Details</title>
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
```

```
integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">


    <style>
        .book-details
        {
            background: #f5f5f5;
            padding: 50px;
        }
    </style>


</head>
<body>
    <a href="logout.php">Logout</a>
          <br>
          Hello, <?php echo $user_data['Name']; ?>
    <br>
    <div class="container">
        <header class="d-flex justify-content-between my-4">
                            <h1>Product Details</h1>
                            <div>
                                    <a href="prodCRUD.php" class="btn btn-
primary">Back</a>
                            </div>
                    </header>
        <div class="book-details p-5 my-4">
            <?php
            include("connection.php");
```

```
            $productID = $_GET["ProductID"];
                if($productID)
                {
                    $mysql = "SELECT * FROM Product WHERE ProductID = $productID";
                    $result = mysqli_query($con, $mysql);
                    while($row = mysqli_fetch_array($result))
                    {
                    ?>
                    <h3>Product Name</h3>
                    <p><?php echo $row["ProductName"]?></p>
                    <h3>Description</h3>
                    <p><?php echo $row["Description"]?></p>
                    <h3>Price</h3>
                    <p><?php echo $row["Price"]?></p>
                    <h3>Discount</h3>
                    <p><?php echo $row["Discount"]?></p>
                    <h3>Product ID</h3>
                    <p><?php echo $row["ProductID"]?></p>
                    <h3>Category ID</h3>
                    <p><?php echo $row["CategoryID"]?></p>
                    <?php
                    }
                }
            ?>
        </div>
</body>
</html>
```



ภาพที่ 7 prodUpdate.php

```
<?php
session_start();
include("connection.php");
include("functions.php");
$user_data = check_login($con);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
    <title>Edit Product</title>
```

```
</head>
<body>
    <a href="logout.php">Logout</a>
        <br>
        Hello, <?php echo $user_data['Name']; ?>
    <br>
    <div class="container">
        <header class="d-flex justify-content-between my-4">
                        <h1>Edit Product</h1>
                        <div>
                                <a href="prodCRUD.php" class="btn btn-
primary">Back</a>
                        </div>
                </header>
    <?php
            $productID = $_GET["ProductID"];
            if($productID)
            {
                $query = "SELECT * FROM Product WHERE ProductID = $productID";
                $result = mysqli_query($con, $query);
                $row = mysqli_fetch_array($result);
            }
    ?>
    <form action="process.php" method="post">
                        <div class="form-element my-4">
                                <h3>Product ID: <?php echo $row["ProductID"]?>
</h3>
                        </div>
```

```
                <div class="form-element my-4">
                        <h3>Category ID: </h3>
                        <input type="text" class="form-control"
name="CategoryID" value="<?php echo $row["CategoryID"]?>">
                </div>
                <div class="form-element my-4">
                        <h3>Product Name: </h3>
                        <input type="text" class="form-control"
name="ProductName" value="<?php echo $row["ProductName"]?>">
                </div>
                <div class="form-element my-4">
                        <h3>Price: </h3>
                        <input type="text" class="form-control" name="Price"
value="<?php echo $row["Price"]?>">
                </div>
                <div class="form-element my-4">
                        <h3>Discount: </h3>
                        <input type="text" class="form-control"
name="Discount" value="<?php echo $row["Discount"]?>">
                </div>
                <div class="form-element my-4">
                        <h3>Description: </h3>
                        <input type="text" class="form-control"
name="Description" value="<?php echo $row["Description"]?>">
                </div>
                <div class="form-element my-4">
                        <h3>Stock Quantity: </h3>
                        <input type="text" class="form-control"
name="StockQuantity" value="<?php echo $row["StockQuantity"]?>">
```

```
                    </div>
        <input type="hidden" name="ProductID" value="<?php echo
$row["ProductID"]?>">
                    <div class="form-element">
                        <input type="submit" class="btn btn-success"
name="Edit" values="Edit Product">
                    </div>
                </form>
        </div>
</body>
</html>
```

prodDelete.php

```
<?php
include("connection.php");
include("functions.php");
session_start();
$user_data = check_login($con);

if($user_data["RoleID"] == 3)
{
    $_SESSION["No permission"] = "You do not have permission to do this";
    header("Location: prodCRUD.php");
}elseif(isset($_GET["ProductID"]))
{
    $productID = $_GET["ProductID"];
    include("connection.php");
    $query = "DELETE FROM Product WHERE ProductID = '$productID'";
```

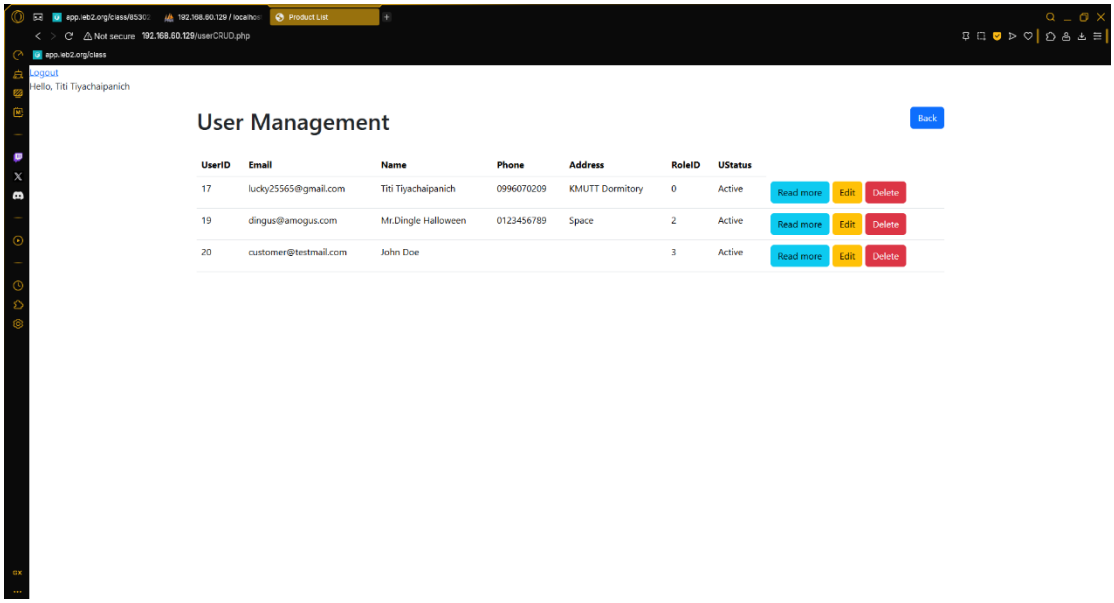
```
    if(mysqli_query($con, $query))
    {
        $_SESSION["Delete"] = "Product deleted successfully!";
        header("Location: prodCRUD.php");
    }
}
?>
```

process.php

```
<?php

include("connection.php");

if(isset($_POST["Create"]))
{
    $productID = $_POST["ProductID"];
    $categoryID = $_POST["CategoryID"];
    $productName = $_POST["ProductName"];
    $productPrice = $_POST["Price"];
    $productDiscount = $_POST["Discount"];
    $productDescription = $_POST["Description"];
    $productStock = $_POST["StockQuantity"];

    $query = "INSERT INTO Product (ProductID, CategoryID, ProductName, Price,
Discount, Description, StockQuantity) VALUES ('$productID', '$categoryID',
'$productName', '$productPrice', '$productDiscount', '$productDescription',
'$productStock' )";
```

```
    if(mysqli_query($con, $query))
    {
        session_start();
        $_SESSION["Create"] = "Product added successfully!";
        header("Location: prodCRUD.php");
    }else
    {
        die("Something's wrong with inserting man");
    }
}

if(isset($_POST["Edit"]))
{
    $productID = $_POST["ProductID"];
    $categoryID = $_POST["CategoryID"];
    $productName = $_POST["ProductName"];
    $productPrice = $_POST["Price"];
    $productDiscount = $_POST["Discount"];
    $productDescription = $_POST["Description"];
    $productStock = $_POST["StockQuantity"];

    $queryUpdate = "UPDATE Product SET CategoryID = '$categoryID', ProductName
= '$productName', Price = '$productPrice', Discount = '$productDiscount',
Description = '$productDescription', StockQuantity = '$productStock' WHERE
ProductID = '$productID'";
    if(mysqli_query($con, $queryUpdate))
    {
        session_start();
        $_SESSION["Edit"] = "Product edited successfully!";
```

```
        header("Location: prodCRUD.php");
    }else
    {
        echo "But did I end up here?";
        die("Something's wrong editing man");
    }
}
```



ภาพที่ 8 userCRUD.php

```
<?php
session_start();
include("connection.php");
include("functions.php");
$user_data = check_login($con);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

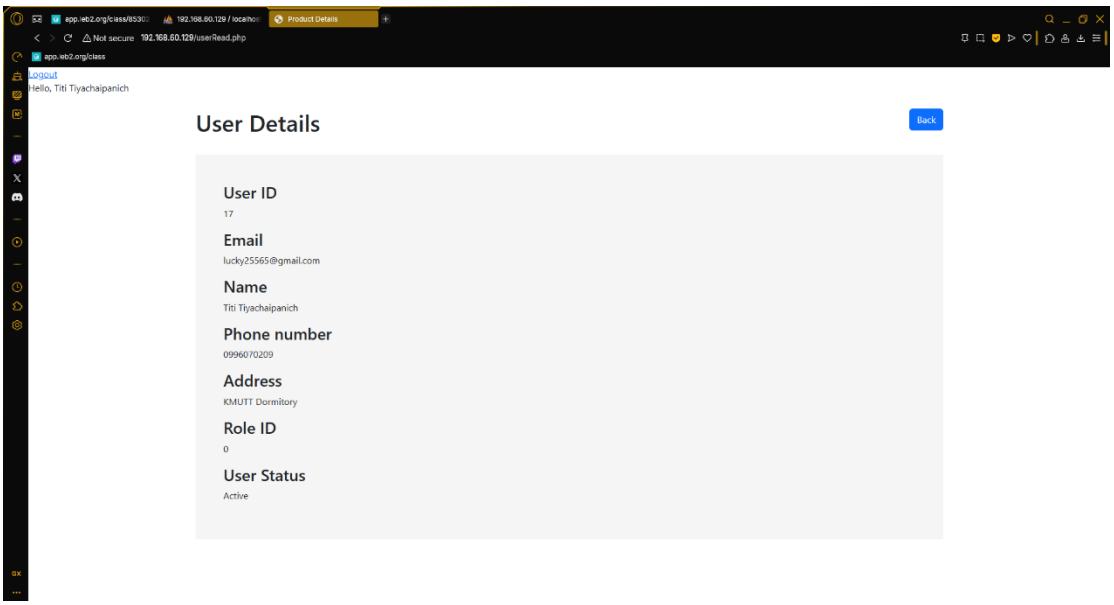
```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
    <title>Product List</title>
</head>
<body>
    <a href="logout.php">Logout</a>
          <br>
          Hello, <?php echo $user_data['Name']; ?>
    <br>
    <div class="container">
        <header class="d-flex justify-content-between my-4">
                            <h1>User Management</h1>
                            <div>
                                    <a href="index.php" class="btn btn-
primary">Back</a>
                            </div>
                    </header>
        <?php
        if(isset($_SESSION["Edit"]))
        {
            ?>
            <div class="alert alert-success">
                <?php
```

```
            echo $_SESSION["Edit"];
            unset($_SESSION["Edit"]);
            ?>
        </div>
        <?php
    }
    ?>
    <?php
    if(isset($_SESSION["Delete"]))
    {
        ?>
        <div class="alert alert-success">
            <?php
            echo $_SESSION["Delete"];
            unset($_SESSION["Delete"]);
            ?>
        </div>
        <?php
    }
    ?>
    <table class="table table-boardered">
        <thead>
            <tr>
                <th>UserID</th>
                <th>Email</th>
                <th>Name</th>
                <th>Phone</th>
                <th>Address</th>
```

```
            <th>RoleID</th>
            <th>UStatus</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
        $mysql = "SELECT * FROM Users";
        if($user_data["RoleID"] == 3)
        {
            $userID = $user_data["UserID"];
            $mysql = "SELECT * FROM Users WHERE UserID = '$userID'";
        }
        $result = mysqli_query($con, $mysql);
        while ($row = mysqli_fetch_array($result))
        {
            ?>
            <tr>
                <td><?php echo $row["UserID"]?></td>
                <td><?php echo $row ["Email"]?></td>
                <td><?php echo $row["Name"]?></td>
                <td><?php echo $row["Phone"]?></td>
                <td><?php echo $row["Address"]?></td>
                <td><?php echo $row["RoleID"]?></td>
                <td><?php echo $row["UStatus"]?></td>
                <td>
                    <?php if($user_data["RoleID"] != 3)
                    {
                        ?>
```

```
                        <a href="userRead.php?UserID=<?php echo
$row["UserID"]?>" class="btn btn-info">Read more</a>
                        <a href="userUpdate.php?UserID=<?php echo
$row["UserID"]?>" class="btn btn-warning">Edit</a>
                        <a href="userDelete.php?UserID=<?php echo
$row["UserID"]?>" class="btn btn-danger">Delete</a>
                        <?php
                    }else
                    {
                        if($user_data["UserID"] == $row["UserID"])
                        {
                            ?>
                            <a href="userRead.php?UserID=<?php echo
$row["UserID"]?>" class="btn btn-info">Read more</a>
                            <a href="userUpdate.php?UserID=<?php echo
$row["UserID"]?>" class="btn btn-warning">Edit</a>
                            <a href="userDelete.php?UserID=<?php echo
$row["UserID"]?>" class="btn btn-danger">Delete</a>
                            <?php
                        }else
                        {
                            ?>
                            <a href="" class="btn btn-outline-secondary"
disabled>Read more</a>
                            <a href="" class="btn btn-outline-secondary"
disabled>Edit</a>
                            <a href="" class="btn btn-outline-secondary"
disabled>Delete</a>
                            <?php
```

```
                        }
                            ?>
                        <?php
                    }
                    ?>
                </td>
            </tr>
        <?php
        }


        ?>
    </tbody>
  </table>
 </div>
</body>
</html>
```

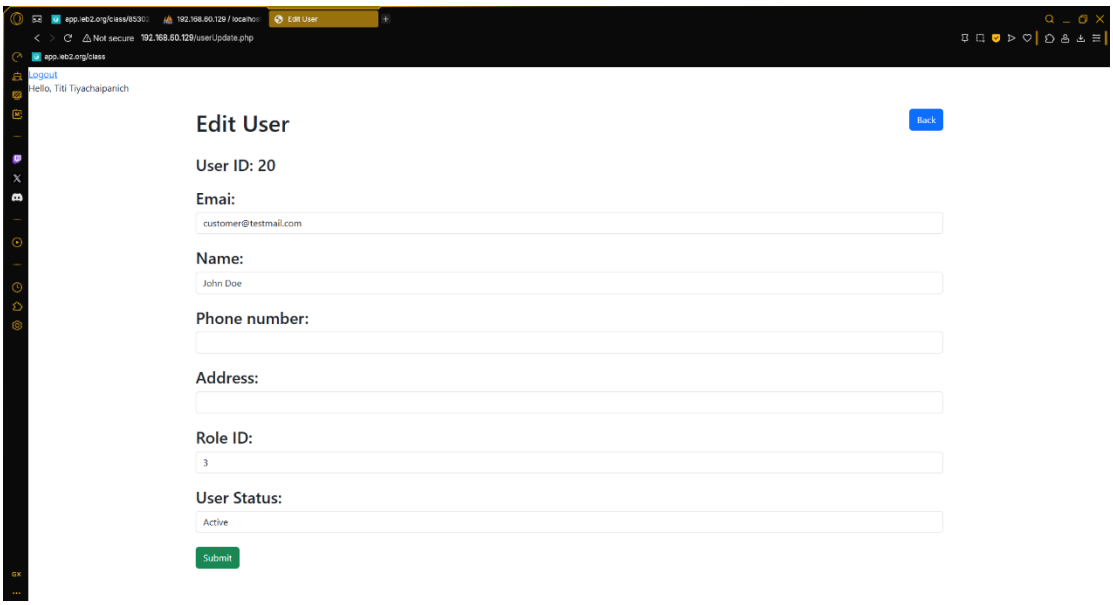


ภาพที่ 9 userRead.php

```
<?php
session_start();
include("connection.php");
include("functions.php");
$user_data = check_login($con);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
        <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Product Details</title>
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
```

```
    <style>
        .book-details
        {
            background: #f5f5f5;
            padding: 50px;
        }
    </style>

</head>
<body>
    <a href="logout.php">Logout</a>
          <br>
          Hello, <?php echo $user_data['Name']; ?>
    <br>
    <div class="container">
        <header class="d-flex justify-content-between my-4">
                                <h1>User Details</h1>
                                <div>
                                        <a href="userCRUD.php" class="btn btn-
primary">Back</a>
                                </div>
                    </header>
        <div class="book-details p-5 my-4">
            <?php
            include("connection.php");
            $userID = $_GET["UserID"];
                if($userID)
```

```
            {
                $mysql = "SELECT * FROM Users WHERE UserID = $userID";
                $result = mysqli_query($con, $mysql);
                while($row = mysqli_fetch_array($result))
                {
                ?>
                <h3>User ID</h3>
                <p><?php echo $row["UserID"]?></p>
                <h3>Email</h3>
                <p><?php echo $row["Email"]?></p>
                <h3>Name</h3>
                <p><?php echo $row["Name"]?></p>
                <h3>Phone number</h3>
                <p><?php echo $row["Phone"]?></p>
                <h3>Address</h3>
                <p><?php echo $row["Address"]?></p>
                <h3>Role ID</h3>
                <p><?php echo $row["RoleID"]?></p>
                <h3>User Status</h3>
                <p><?php echo $row["UStatus"]?></p>
                <?php
                }
            }
        ?>
    </div>
</body>
</html>
```



ภาพที่ 10 userUpdate.php

```
<?php
session_start();
include("connection.php");
include("functions.php");
$user_data = check_login($con);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
    <title>Edit User</title>
```

```
</head>
<body>
    <a href="logout.php">Logout</a>
        <br>
        Hello, <?php echo $user_data['Name']; ?>
    <br>
    <div class="container">
        <header class="d-flex justify-content-between my-4">
                        <h1>Edit User</h1>
                        <div>
                                <a href="userCRUD.php" class="btn btn-
primary">Back</a>
                        </div>
                </header>
    <?php
            $userID = $_GET["UserID"];
            if($userID)
            {
                $query = "SELECT * FROM Users WHERE UserID = $userID";
                $result = mysqli_query($con, $query);
                $row = mysqli_fetch_array($result);
            }
    ?>
    <form action="userProcess.php" method="post">
                        <div class="form-element my-4">
                                <h3>User ID: <?php echo $row["UserID"]?> </h3>
                        </div>
                        <div class="form-element my-4">
```

```
                                <h3>Emai: </h3>
                                <input type="text" class="form-control" name="Email"
value="<?php echo $row["Email"]?>">
                        </div>
                        <div class="form-element my-4">
                                <h3>Name: </h3>
                                <input type="text" class="form-control"
name="Name" value="<?php echo $row["Name"]?>">
                        </div>
                        <div class="form-element my-4">
                                <h3>Phone number: </h3>
                                <input type="text" class="form-control"
name="Phone" value="<?php echo $row["Phone"]?>">
                        </div>
                        <div class="form-element my-4">
                                <h3>Address: </h3>
                                <input type="text" class="form-control"
name="Address" value="<?php echo $row["Address"]?>">
                        </div>
                        <div class="form-element my-4">
                                <h3>Role ID: </h3>
                                <input type="text" class="form-control"
name="RoleID" value="<?php echo $row["RoleID"]?>">
                        </div>
                        <div class="form-element my-4">
                                <h3>User Status: </h3>
                                <input type="text" class="form-control"
name="UStatus" value="<?php echo $row["UStatus"]?>">
                        </div>
```

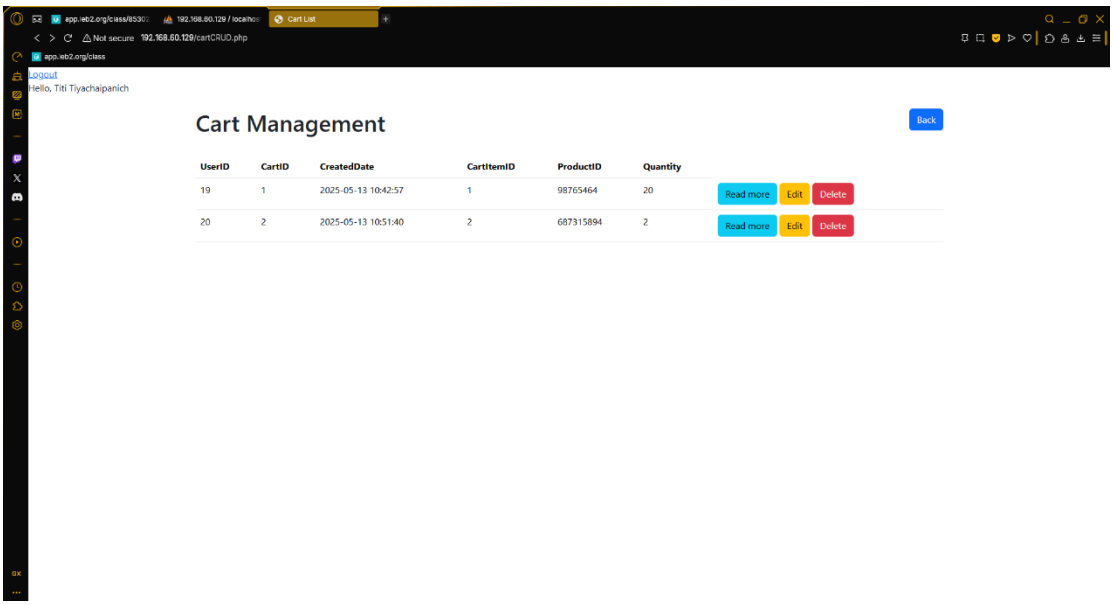
```
            <input type="hidden" name="UserID" value="<?php echo
$row["UserID"]?>">
                                <div class="form-element">
                                        <input type="submit" class="btn btn-success"
name="Edit" values="Edit User">
                                </div>
                        </form>
            </div>
</body>
</html>
```

userDelet.php

```
<?php
if(isset($_GET["UserID"]))
{
    $userID = $_GET["UserID"];
    include("connection.php");
    $query = "DELETE FROM Users WHERE UserID = '$userID'";
    if(mysqli_query($con, $query))
    {
        session_start();
        $_SESSION["Delete"] = "User deleted successfully!";
        header("Location: userCRUD.php");
    }
}
?>
```

userProcess.php

```
<?php

include("connection.php");

if(isset($_POST["Edit"]))
{
    $userID = $_POST["UserID"];
    $email = $_POST["Email"];
    $name = $_POST["Name"];
    $phone = $_POST["Phone"];
    $address = $_POST["Address"];
    $roleID = $_POST["RoleID"];
    $uStatus = $_POST["UStatus"];

    $queryUpdate = "UPDATE Users SET Email = '$email', Name = '$name', Phone =
'$phone', Address = '$address', RoleID = '$roleID', UStatus = '$uStatus' WHERE
UserID = '$userID'";
    if(mysqli_query($con, $queryUpdate))
    {
        session_start();
        $_SESSION["Edit"] = "User edited successfully!";
        header("Location: userCRUD.php");
    }else
    {
        echo "But did I end up here?";
        die("Something's wrong editing man");
    } }
```



ภาพที่ 11 cartCRUD.php

```
<?php
session_start();
include("connection.php");
include("functions.php");
$user_data = check_login($con);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
    <title>Cart List</title>
```

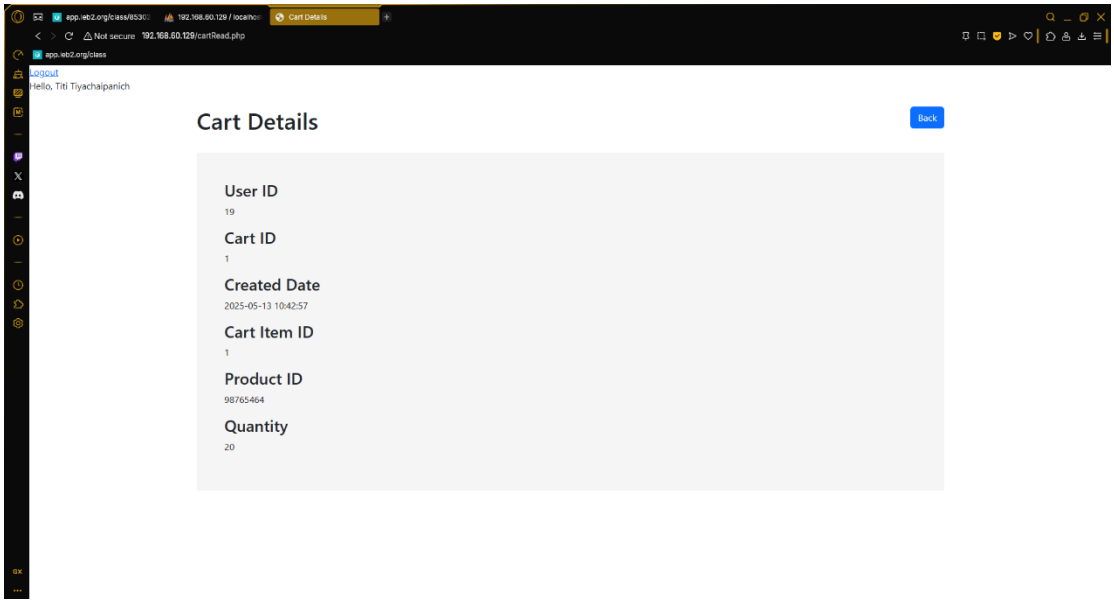
```
</head>
<body>
    <a href="logout.php">Logout</a>
        <br>
        Hello, <?php echo $user_data['Name']; ?>
    <br>
    <div class="container">
        <header class="d-flex justify-content-between my-4">
                        <h1>Cart Management</h1>
                        <div>
                                <a href="index.php" class="btn btn-
primary">Back</a>
                        </div>
                </header>
        <?php
        if(isset($_SESSION["Edit"]))
        {
            ?>
            <div class="alert alert-success">
                <?php
                echo $_SESSION["Edit"];
                unset($_SESSION["Edit"]);
                ?>
            </div>
            <?php
        }
        ?>
        <?php
```

```
        if(isset($_SESSION["Delete"]))
        {
            ?>
            <div class="alert alert-success">
                <?php
                echo $_SESSION["Delete"];
                unset($_SESSION["Delete"]);
                ?>
            </div>
            <?php
        }
        ?>
        <table class="table table-boardered">
            <thead>
                <tr>
                    <th>UserID</th>
                    <th>CartID</th>
                    <th>CreatedDate</th>
                    <th>CartItemID</th>
                    <th>ProductID</th>
                    <th>Quantity</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $mysql = "SELECT * FROM CartItem CI JOIN Cart C ON CI.CartID =
C.CartID";
                if($user_data["RoleID"] == 3)
```

```
            {
                $userID = $user_data["UserID"];
                $mysql = "SELECT * FROM CartItem CI JOIN Cart C ON CI.CartID =
C.CartID WHERE UserID = $userID";
            }
            $result = mysqli_query($con, $mysql);
            while ($row = mysqli_fetch_array($result))
            {
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $row["UserID"]?></td>
                    <td><?php echo $row ["CartID"]?></td>
                    <td><?php echo $row["CreatedDate"]?></td>
                    <td><?php echo $row["CartItemID"]?></td>
                    <td><?php echo $row["ProductID"]?></td>
                    <td><?php echo $row["Quantity"]?></td>
                    <td>
                        <?php if($user_data["RoleID"] != 3)
                        {
                            ?>
                            <a href="cartRead.php?UserID=<?php echo $row["UserID"]?>"
class="btn btn-info">Read more</a>
                            <a href="cartUpdate.php?UserID=<?php echo
$row["UserID"]?>" class="btn btn-warning">Edit</a>
                            <a href="cartDelete.php?UserID=<?php echo
$row["UserID"]?>" class="btn btn-danger">Delete</a>
                            <?php
                        }else
                        {
```

```
                        if($user_data["UserID"] == $row["UserID"])
                        {
                            ?>
                            <a href="cartRead.php?UserID=<?php echo
$row["UserID"]?>" class="btn btn-info">Read more</a>
                            <a href="cartUpdate.php?UserID=<?php echo
$row["UserID"]?>" class="btn btn-warning">Edit</a>
                            <a href="cartDelete.php?UserID=<?php echo
$row["UserID"]?>" class="btn btn-danger">Delete</a>
                            <?php
                        }else
                        {
                            ?>
                            <a href="" class="btn btn-outline-secondary"
disabled>Read more</a>
                            <a href="" class="btn btn-outline-secondary"
disabled>Edit</a>
                            <a href="" class="btn btn-outline-secondary"
disabled>Delete</a>
                            <?php
                        }
                            ?>
                        <?php
                    }
                    ?>
                </td>
            </tr>
        <?php
        }
```

```
            ?>
        </tbody>
    </table>
  </div>
</body>
</html>
```



ภาพที่ 12 cartRead.php

```
<?php
session_start();
include("connection.php");
include("functions.php");
$user_data = check_login($con);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
        <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Cart Details</title>
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

    <style>
        .book-details
        {
            background: #f5f5f5;
            padding: 50px;
        }
    </style>

</head>
<body>
    <a href="logout.php">Logout</a>
        <br>
        Hello, <?php echo $user_data['Name']; ?>
    <br>
    <div class="container">
        <header class="d-flex justify-content-between my-4">
                        <h1>Cart Details</h1>
                        <div>
```

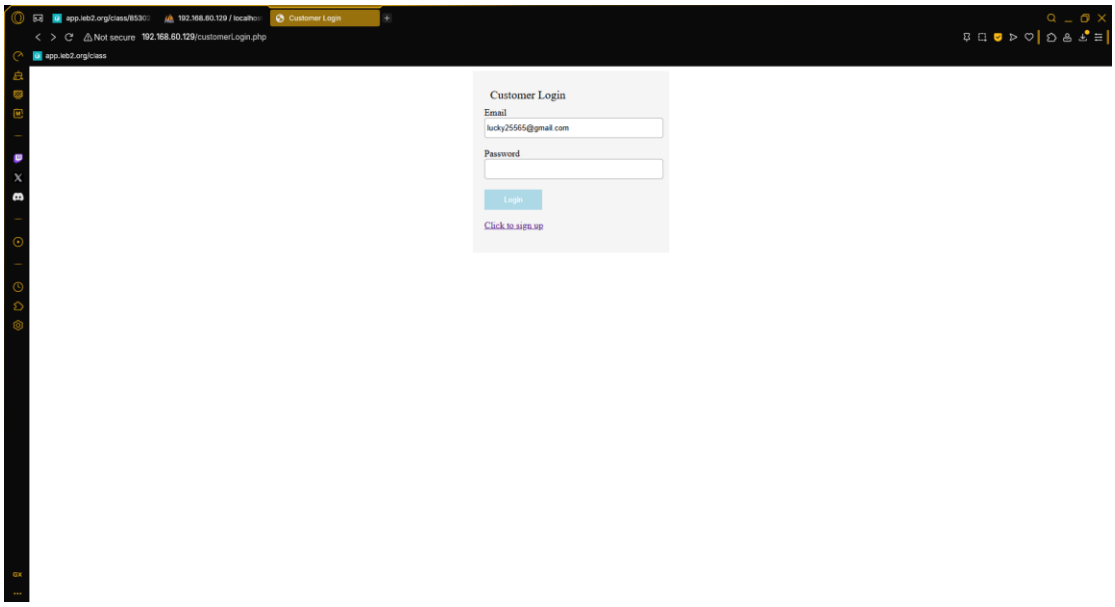
```
                                    <a href="cartCRUD.php" class="btn btn-
primary">Back</a>
                                </div>
                            </header>
        <div class="book-details p-5 my-4">
            <?php
            $cartID = $_GET["CartID"];
            $userID = $_GET["UserID"];
                if($userID)
                {
                    $mysql = "SELECT * FROM CartItem CI JOIN Cart C ON CI.CartID =
C.CartID WHERE UserID = $userID";
                    $result = mysqli_query($con, $mysql);
                    while($row = mysqli_fetch_array($result))
                    {
                    ?>
                    <h3>User ID</h3>
                    <p><?php echo $row["UserID"]?></p>
                    <h3>Cart ID</h3>
                    <p><?php echo $row["CartID"]?></p>
                    <h3>Created Date</h3>
                    <p><?php echo $row["CreatedDate"]?></p>
                    <h3>Cart Item ID</h3>
                    <p><?php echo $row["CartItemID"]?></p>
                    <h3>Product ID</h3>
                    <p><?php echo $row["ProductID"]?></p>
                    <h3>Quantity</h3>
                    <p><?php echo $row["Quantity"]?></p>
```

```
                <?php
                }
            }
        ?>
    </div>
</body>
</html>
```

cartProcess.php

```
<?php

include("connection.php");

if(isset($_POST["Edit"]))
{
    $userID = $_POST["UserID"];
    $cartID = $_POST["CartID"];
    $createdDate = $_POST["CreatedDate"];
    $cartItemID = $_POST["CartItemID"];
    $productID = $_POST["ProductID"];
    $quantity = $_POST["Quantity"];

    $queryUpdate1 = "UPDATE Cart SET CreatedDate = '$createdDate' WHERE CartID
= '$cartID'";
    $queryUpdate2 = "UPDATE CartItem SET CartItemID = '$cartItemID', ProductID =
'$productID', Quantity = '$quantity' WHERE CartID = '$cartID'";
    if(mysqli_query($con, $queryUpdate1) && mysqli_query($con, $queryUpdate2))
    {
```

```
        session_start();
        $_SESSION["Edit"] = "Cart edited successfully!";
        header("Location: cartCRUD.php");
    }else
    {
        echo "But did I end up here?";
        die("Something's wrong editing man");
    }
}
```



ภาพที่ 13 customerLogin.php

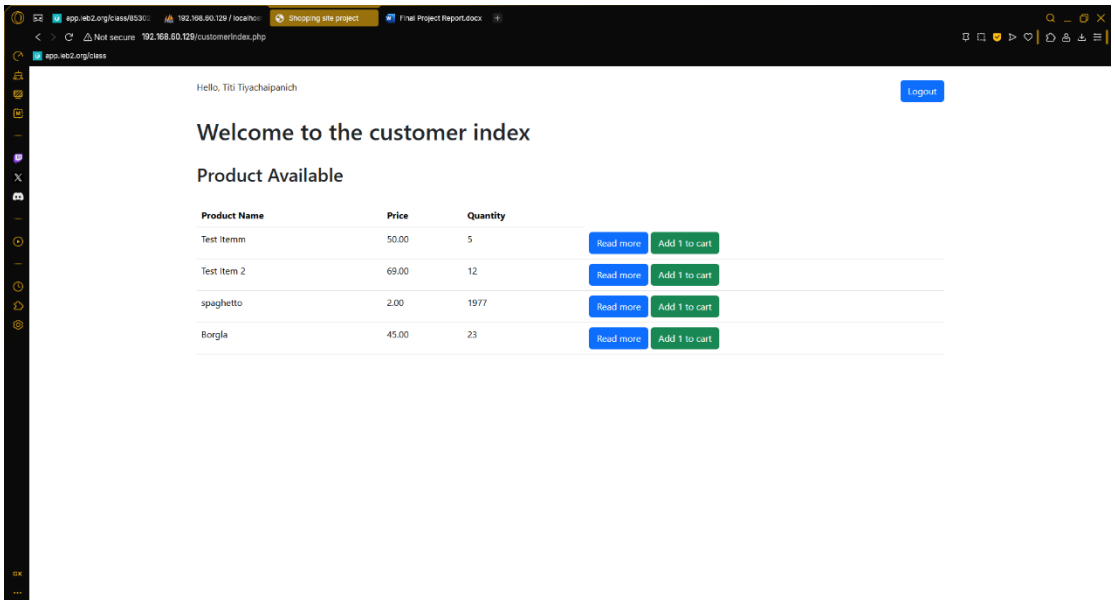
```
<?php
session_start();


        include("connection.php");
        include("functions.php");
```

```
        if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
        {
                //something was posted
                $email = $_POST['Email'];
                $password = $_POST['Password'];

                echo "Made it here";

                if(!empty($email) && !empty($password))
                {
                        //read from database
                        $query = "select * from Users where Email = '$email' limit 1";
                        $result = mysqli_query($con, $query);

                        if($result)
                        {
                                if($result && mysqli_num_rows($result) > 0)
                                {
                                        $user_data = mysqli_fetch_assoc($result);

                                        if($user_data['Password'] === $password)
                                        {
                                                $_SESSION['UserID'] =
$user_data['UserID'];
                                                header("Location:
customerIndex.php");
                                                die;
                                        }
```

```
                                }
                        }
                        echo "wrong username or password";

                }else
                {
                echo "Please enter valid information!";
                }
        }

?>



<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Customer Login</title>
</head>
<body>

        <style type="text/css">
        #text{

                height: 25px;
                border-radius: 5px;
                padding: 4px;
                border: solid thin #aaa;
                width: 100%;
```

```
        }

        #button{

                padding: 10px;
                width: 100px;
                color: white;
                background-color: lightblue;
                border: none;
        }

        #box{

                background-color: #f5f5f5;
                margin: auto;
                width: 300px;
                padding: 20px;
        }
        </style>
        <div id="box">
                <form method="post">
                <div style="font-size: 20px;margin: 10px;">Customer Login</div>
                        Email
                        <input id="text" type ="text" name="Email"><br><br>
                        Password
                        <input id="text" type ="password"
name="Password"><br><br>
```

```
                        <input id="button" type="submit" value="Login"><br><br>


                        <a href="signup.php">Click to sign up</a><br><br>
                    </form>
            </div>
</body>
</html>
```

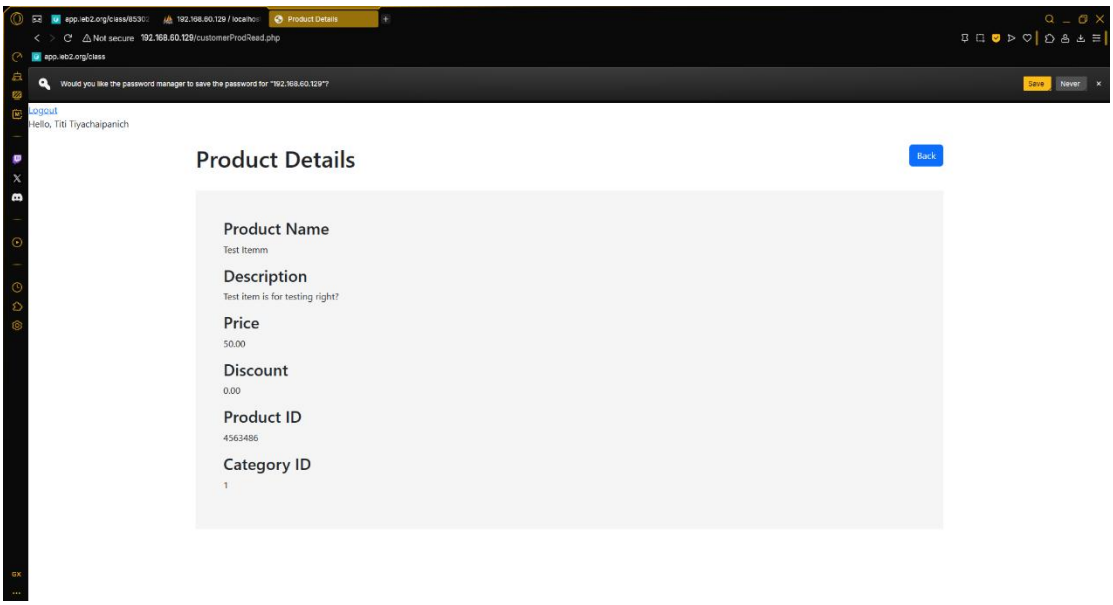


ภาพที่ 14 customerIndex.php

```
<?php
    session_start();
            include("connection.php");
            include("functions.php");
            $user_data = check_login($con);
?>


<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
<head>
        <title>Shopping site project</title>
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
        <div class="container">
                <header class="d-flex justify-content-between my-4">
                        <p>Hello, <?php echo $user_data['Name']; ?></p>
                        <div>
                                <a href="logout.php" class="btn btn-
primary">Logout</a>
                        </div>
                </header>

                <h1>Welcome to the customer index</h1>
                <br>
                <h2>Product Available</h2>
                <br>
                <table class="table table-boardered">
          <thead>
              <tr>
                <th>Product Name</th>
                <th>Price</th>
                <th>Quantity</th>
```

```
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
            $mysql = "SELECT * FROM Product";
            $result = mysqli_query($con, $mysql);
            while ($row = mysqli_fetch_array($result))
            {
            ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $row["ProductName"]?></td>
                    <td><?php echo $row["Price"]?></td>
                    <td><?php echo $row["StockQuantity"]?></td>
                    <td>
                        <a href="customerProdRead.php?ProductID=<?php echo
$row["ProductID"]?>" class="btn btn-primary">Read more</a>
                        <a href="cartCreate.php?ProductID=<?php echo
$row["ProductID"]?>" class="btn btn-success">Add 1 to cart</a>
                    </td>
                </tr>
            <?php
            }


            ?>
        </tbody>
    </table>
      </div>
</body> </html>
```



ภาพที่ 15 customerProdRead.php

```
<?php
session_start();
include("connection.php");
include("functions.php");
$user_data = check_login($con);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
        <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Product Details</title>
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
```

```
    <style>
        .book-details
        {
            background: #f5f5f5;
            padding: 50px;
        }
    </style>

</head>
<body>
    <a href="logout.php">Logout</a>
          <br>
          Hello, <?php echo $user_data['Name']; ?>
    <br>
    <div class="container">
        <header class="d-flex justify-content-between my-4">
                            <h1>Product Details</h1>
                            <div>
                                    <a href="customerIndex.php" class="btn btn-
primary">Back</a>
                            </div>
                    </header>
        <div class="book-details p-5 my-4">
            <?php
            include("connection.php");
            $productID = $_GET["ProductID"];
                if($productID)
```

```
            {
                $mysql = "SELECT * FROM Product WHERE ProductID = $productID";
                $result = mysqli_query($con, $mysql);
                while($row = mysqli_fetch_array($result))
                {
                ?>
                <h3>Product Name</h3>
                <p><?php echo $row["ProductName"]?></p>
                <h3>Description</h3>
                <p><?php echo $row["Description"]?></p>
                <h3>Price</h3>
                <p><?php echo $row["Price"]?></p>
                <h3>Discount</h3>
                <p><?php echo $row["Discount"]?></p>
                <h3>Product ID</h3>
                <p><?php echo $row["ProductID"]?></p>
                <h3>Category ID</h3>
                <p><?php echo $row["CategoryID"]?></p>
                <?php
                }
            }
        ?>
    </div>
</body>
</html>
```